

Centro Universitario de Occidente

Análisis y Diseño de Sistemas 2

Ing. José Moises Granados

Primer Semestre 2025



“Proyecto 2 AyD2

Code-Bugs”

201930693 - Leví Isaac Hernández Sapón

201930699 - Erick Daniel Morales Xicará

201830498 - Oscar Antonio de León Urizar

Índice

Índice	1
Abstracción de Información	2
Introducción	5
Objetivos	7
Marco Teórico	9
Facilidad de Uso y Navegación	14
EDT	16
Primera Entrega (40% del Proyecto):	26
Segunda Entrega (80% del Proyecto):	27
Tercera Entrega (100% del Proyecto):	29
Diagramas de la solución	30
Diagrama de Casos de Uso	46
Diagramas de Interacción	51
Diagramas de Actividades	56
Organigrama	66
Diagrama de Comunicación	66
Arquitectura de Software	68
Esquema de Arquitectura	71
Arquitectura de Microservicios	72
Justificación:	72
Estructura General del Sistema	72
Frontend:	72
Microservicios Backend:	72
Comunicación y Coordinación:	73
Características Clave:	73

Abstracción de Información

Problema: La empresa “Code ‘n Bugs”, especializada en desarrollo de software a la medida, enfrenta actualmente una falta de control estructurado sobre el proceso de resolución de errores y mejoras reportadas en sus proyectos. Esta carencia de un sistema centralizado impide conocer con precisión el tiempo y dinero invertidos en cada caso, dificulta la gestión de los desarrolladores involucrados, y entorpece el seguimiento de avances, fechas límite y rendimientos individuales o por proyecto. Como resultado, se pierde trazabilidad, se incrementa la carga operativa, y se reduce la capacidad de análisis estratégico para optimizar procesos.

Solución Propuesta: Se desarrollará una aplicación web especializada en la gestión de casos técnicos relacionados a errores y mejoras en proyectos de software, permitiendo registrar, asignar, rastrear y evaluar cada caso desde su creación hasta su resolución. El sistema será totalmente configurable y basado en roles (Administrador de sistema, y Desarrollador), y contempla flujos personalizados para cada tipo de caso. La solución también incluirá control de tiempos, seguimiento de etapas, comentarios, validaciones y generación de reportes inteligentes. Todo esto con una experiencia amigable y funcional tanto para usuarios operativos como para perfiles administrativos.

Características Clave:

- **Registro y Seguimiento de Casos:** Los administradores de proyecto podrán registrar casos, asignar responsables y dar seguimiento a través de diferentes pasos

configurables por tipo de caso. Cada paso tiene validación, comentarios, control de horas trabajadas y estado.

- **Configuración de Tipos de Casos y Etapas:** Los administradores del sistema definirán los tipos de caso y sus etapas respectivas. Esto permite adaptar el sistema a diversos flujos de resolución según el tipo de requerimiento.
- **Gestión de Proyectos y Equipos:** Se permite la creación de proyectos, activación/inactivación, y asignación de administradores de proyecto. Los desarrolladores se registran con credenciales únicas, y pueden ser asignados dinámicamente a diferentes pasos de un caso.
- **Flujos de Validación y Retroalimentación:** Los pasos completados son validados por el administrador de proyecto. Si el trabajo es rechazado, vuelve a la etapa anterior con retroalimentación clara. Si es aprobado, se asigna el siguiente paso automáticamente.
- **Cálculo de Porcentaje de Avance:** Cada caso mantiene actualizado su porcentaje de avance con base en las etapas completadas, brindando una vista clara del progreso y cumplimiento.
- **Alertas de Plazos y Casos Congelados:** Se muestran advertencias visuales para casos con fechas límite próximas o vencidas. Casos pertenecientes a proyectos inactivos quedan congelados automáticamente.
- **Reportes Inteligentes:** El sistema incluye múltiples reportes administrativos exportables a PDF, como:
 - Inversión de horas y dinero por proyecto, desarrollador, tipo de caso o intervalo de tiempo.
 - Casos por proyecto, desarrollador o tipo.
 - Ranking de desarrolladores según participación o remuneración.

- Casos cancelados, finalizados o atrasados por proyecto.
- Estadísticas generales de proyectos y personal.

Beneficios Esperados:

- **Transparencia en la Inversión y Productividad:** Se podrá identificar cuánto tiempo y dinero se destina a cada tipo de caso, permitiendo tomar decisiones de optimización.
- **Trazabilidad y Control del Proceso de Resolución:** Cada caso tiene un historial completo, asignaciones claras, tiempos registrados y seguimiento por etapa.
- **Gestión Centralizada y Configurable:** El sistema es adaptable y centraliza la administración de proyectos, flujos de trabajo y usuarios con distintos niveles de jerarquía.
- **Mejora de la Eficiencia Operativa:** Al automatizar la asignación de tareas y consolidar la información en una sola plataforma, se reduce la carga administrativa y se mejora la entrega de resultados.
- **Interfaz Intuitiva y Enfocada en Roles:** Cada usuario (administrador del sistema, de proyecto o desarrollador) cuenta con una vista clara de sus responsabilidades, tareas pendientes y métricas clave.

Introducción

En un entorno donde las empresas de desarrollo de software deben mantener altos estándares de calidad y eficiencia, es fundamental contar con herramientas que faciliten la gestión estructurada de errores, mejoras y tareas post-despliegue. La empresa “Code ‘n Bugs” enfrenta el desafío de administrar de forma eficiente los casos técnicos que surgen tanto en la fase de pruebas como en producción, permitiendo el seguimiento de cada uno desde su creación hasta su resolución, incluyendo tiempos invertidos, recursos asignados y validaciones por etapa.

Actualmente, la ausencia de un sistema especializado genera dificultades en la trazabilidad del trabajo, falta de control sobre el tiempo y dinero invertido en cada caso, poca visibilidad de los responsables y una débil capacidad de análisis para la toma de decisiones estratégicas. Esta situación impacta directamente en la eficiencia del equipo técnico, en la relación con los clientes y en la sostenibilidad operativa de los proyectos.

Para resolver esta necesidad, se propone el desarrollo de una plataforma web de gestión de casos técnicos, donde los administradores podrán crear, configurar y monitorear proyectos, registrar distintos tipos de casos con flujos personalizables, asignar desarrolladores a etapas específicas y supervisar el avance de cada caso hasta su finalización. Los desarrolladores, por

su parte, podrán registrar su trabajo, justificar tiempos invertidos y recibir retroalimentación de los administradores.

La plataforma será construida con una arquitectura moderna y escalable, basada en microservicios. El frontend será una Single Page Application (SPA), desarrollada con Angular en su versión 19, enfocada en ofrecer una experiencia clara, fluida y accesible desde múltiples dispositivos. El backend estará desarrollado en Spring Boot, con una arquitectura de microservicios, lo que permitirá mantener de forma desacoplada las funcionalidades de usuarios, casos, validaciones, reportes y configuración de flujos.

Para garantizar la calidad del software, se aplicará el enfoque de Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD) en el backend, usando herramientas como Mockito y JUnit, con un mínimo de 85% de cobertura de código. En el frontend, se exigirá al menos un 50% de pruebas End-to-End (E2E). Además, se implementará un proceso de Integración y Entrega Continua (CI/CD) con Jenkins, lo cual automatizará pruebas, construcción y despliegues tanto en el ambiente de desarrollo (DEV) como en producción (PROD), mejorando la estabilidad del sistema y reduciendo errores en nuevas versiones.

El proyecto se desarrollará bajo metodologías ágiles, facilitando entregas iterativas, retroalimentación continua y ajustes flexibles según las necesidades reales del equipo de desarrollo y de los administradores de “Code ‘n Bugs”. Esta sinergia entre enfoque ágil, tecnología actual y diseño modular asegurará una solución sólida, eficiente y alineada con los objetivos operativos y estratégicos de la empresa.

Objetivos

Título del Proyecto: Desarrollo de Plataforma Web para la Gestión de Casos Técnicos en Proyectos de Software

Objetivo General: Desarrollar e implementar una plataforma web para el registro, seguimiento y gestión de casos técnicos (errores y mejoras) en proyectos de software, que permite a administradores y desarrolladores interactuar de forma estructurada, eficiente y segura, integrando herramientas de control de avance, validación por etapas, asignación de responsabilidades y generación de reportes inteligentes, todo dentro de una arquitectura moderna, escalable y orientada a microservicios.

Objetivos Específicos:

- Permitir el registro y seguimiento estructurado de casos técnicos, mediante una interfaz intuitiva donde se especifiquen los pasos o etapas asociadas a cada tipo de caso, su asignación a desarrolladores, comentarios, tiempos invertidos y validaciones.
- Implementar un sistema de gestión de usuarios con roles diferenciados (administradores de sistema, administradores de proyecto y desarrolladores), que

garantice la asignación correcta de responsabilidades y el acceso seguro a las funcionalidades correspondientes según el perfil.

- Configurar flujos personalizados por tipo de caso, permitiendo a los administradores definir las etapas y comportamiento de los diferentes tipos de casos registrados en el sistema, según los requerimientos de cada proyecto.
- Brindar mecanismos de control sobre el avance de casos, incluyendo porcentajes de progreso, fechas límite, alertas de vencimiento, historial de validaciones y motivos de rechazo o cancelación.
- Generar reportes administrativos y técnicos exportables, que permitan visualizar el tiempo y dinero invertido por proyecto, por desarrollador, por tipo de caso y en intervalos de tiempo definidos, ayudando a tomar decisiones informadas basadas en datos.
- Desarrollar el sistema con una arquitectura modular, escalable y segura, basada en microservicios y buenas prácticas de desarrollo (TDD, CI/CD), que facilite la evolución del sistema, el mantenimiento y la adaptación a futuras necesidades organizacionales.

Marco Teórico

Concepto de Actividad Económica en el Desarrollo de Software: La actividad económica comprende todos los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En el ámbito del desarrollo de software, esta actividad se traduce en la creación de soluciones tecnológicas que resuelven problemas reales, optimizan procesos y generan valor para empresas y usuarios. Las empresas de software, como *Code 'n Bugs*, generan ingresos al diseñar, implementar y mantener sistemas informáticos personalizados. La correcta gestión de recursos humanos, tiempos de desarrollo y resolución de errores es clave para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de estos servicios.

Gestión de Casos Técnicos como Elemento Clave del Ciclo de Vida del Software: Dentro del ciclo de vida de un proyecto de software, la identificación y resolución de errores (bugs) o la implementación de mejoras (features) representan etapas críticas. Estas acciones no solo aseguran la calidad del producto final, sino que también afectan directamente los costos operativos y la satisfacción del cliente. Sin una herramienta adecuada para registrar y dar seguimiento a estos casos, las empresas pierden visibilidad sobre el esfuerzo invertido, dificultando la planificación y el control financiero de los proyectos.

Evolución de la Gestión de Proyectos y Casos Técnicos:

- **Gestión Manual:** Inicialmente, muchas empresas utilizan métodos informales como hojas de cálculo o correos electrónicos para registrar tareas, lo que limita el control y la trazabilidad.
- **Herramientas Básicas de Seguimiento:** Con el tiempo, surgen herramientas genéricas de gestión de tareas (como Trello o Excel compartido), que permiten cierta organización pero no están adaptadas a flujos específicos de resolución técnica.

Sistemas Especializados: Actualmente, se desarrollan plataformas específicas que permiten definir tipos de casos, flujos de resolución, roles jerárquicos, asignación de tareas, control de horas trabajadas, validaciones por etapa y generación de reportes avanzados, optimizando así la productividad y rentabilidad de los equipos de desarrollo.

Sistemas de Gestión de Casos Técnicos y Trazabilidad del Trabajo:

La implementación de un sistema especializado para la gestión de casos técnicos ofrece a las empresas de desarrollo de software la posibilidad de mantener control total sobre los procesos de atención a errores y mejoras. Esto incluye registrar responsables, etapas, fechas límite, horas trabajadas y validaciones internas. Además, permite detectar cuellos de botella, distribuir mejor la carga laboral y estimar con mayor precisión los costos asociados a cada intervención técnica.

La trazabilidad y la posibilidad de generar reportes en tiempo real sobre participación de desarrolladores, eficiencia por tipo de caso, cumplimiento de plazos y recursos utilizados son elementos clave para la mejora continua. Así, no solo se mejora la calidad del servicio prestado al cliente, sino que se optimiza el rendimiento interno del equipo de desarrollo.

Objetivo del Proyecto y Funcionalidades de la Plataforma Web:

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma web especializada en la gestión de casos técnicos en proyectos de software, que permita registrar y dar seguimiento a cada caso desde su creación hasta su resolución, bajo flujos personalizados y roles definidos. La aplicación permitirá asignar desarrolladores a etapas específicas, controlar el tiempo invertido, validar trabajos realizados y registrar rechazos o avances.

Además, la plataforma generará reportes exportables para analizar el tiempo y dinero invertido por proyecto, desarrollador, tipo de caso o período de tiempo, fortaleciendo la capacidad estratégica de la empresa. Este sistema contribuirá a la toma de decisiones, la mejora en la asignación de recursos y el cumplimiento de plazos, posicionando a *Code 'n Bugs* como una empresa moderna, eficiente y orientada a resultados.

Instalación Angular:

bash

```
sudo apt install nodejs npm  
npm install -g @angular/cli
```

Desarrollo Backend (Spring con Microservicios): El backend será desarrollado utilizando Spring Boot, estructurado en microservicios para asegurar la modularidad y escalabilidad del sistema. La lógica de negocio incluirá la gestión de citas, usuarios, y la administración de recursos, como empleados o canchas, según el tipo de negocio. La implementación de APIs seguras permitirá una comunicación eficiente entre el frontend y el backend, optimizando la interacción en tiempo real.

Instalación Spring Boot:

bash

```
mvn -v
```

```
cd /ruta/del/proyecto  
  
mvn clean install  
  
mvn spring-boot:run
```

Pruebas Unitarias (Mockito): Se empleará Mockito para realizar pruebas unitarias de los microservicios, asegurando que cada componente funcione correctamente de manera aislada antes de su integración.

Integración Continua (Jenkins): Para mantener la calidad del software y asegurar un despliegue continuo, se utilizará Jenkins para automatizar las pruebas y la implementación del sistema. El pipeline de integración continua permitirá detectar y corregir errores rápidamente, mejorando la eficiencia en el desarrollo.

Base de Datos (MariaDB): MariaDB será utilizada para gestionar la base de datos, almacenando información sobre los usuarios, las citas y los recursos disponibles. Se diseñará una estructura optimizada para mejorar el rendimiento y la eficiencia en el manejo de datos.

Base de Datos (MariaDB): MariaDB será utilizada para gestionar la base de datos, almacenando información sobre los usuarios, las citas y los recursos disponibles. Se diseñará una estructura optimizada para mejorar el rendimiento y la eficiencia en el manejo de datos.

Instalación MariaDB:

bash

```
sudo apt install mariadb-server
```

Administración y Seguridad: El sistema contará con un panel de administración para gestionar la disponibilidad de empleados o recursos, y para realizar el seguimiento de las citas y reservas. Además, se implementarán medidas de seguridad como la encriptación de datos sensibles y autenticación robusta, protegiendo la información tanto de clientes como de administradores.

Herramientas a Utilizar:

- **Frontend:** Angular será utilizado para la creación de una interfaz de usuario interactiva y dinámica, compatible con dispositivos móviles y de escritorio.
- **Backend:** Spring Boot permitirá la creación de un sistema backend modular, escalable y eficiente.
- **Pruebas:** Mockito se empleará para realizar pruebas unitarias.
- **CI/CD:** Jenkins facilitará la integración y entrega continua.
- **Base de Datos:** MariaDB será utilizada para la gestión de datos.

Facilidad de Uso y Navegación

Para garantizar que los usuarios, ya sean administradores de sistema, administradores de proyecto o desarrolladores, puedan interactuar de manera ágil y eficiente con la plataforma, se ha priorizado el diseño de una interfaz intuitiva, fluida y de fácil navegación. Considerando que el éxito operativo de la solución depende en gran medida de su usabilidad, se han aplicado las siguientes estrategias clave de diseño:

Diseño Intuitivo: La interfaz de la plataforma se ha diseñado bajo principios de simplicidad, jerarquía visual y accesibilidad. Las funciones principales, como registrar casos, gestionar proyectos, aprobar etapas, consultar reportes o comentar tareas, están accesibles desde un

menú principal estructurado y contextualizado por rol. Cada tipo de usuario verá únicamente las funcionalidades correspondientes a su nivel de acceso, reduciendo la carga cognitiva y mejorando la eficiencia operativa.

Organización Coherente de la Información: La información en el sistema está estructurada de manera lógica y funcional.

- Los **desarrolladores** disponen de un panel donde pueden visualizar sus casos asignados, consultar fechas límite, registrar avances, comentar y reportar horas trabajadas.
- Los **administradores de proyecto** cuentan con herramientas para crear casos, asignar etapas, gestionar el flujo de cada caso, cambiar fechas límite, aprobar o rechazar avances, y consultar el estado de los proyectos a su cargo.
- Los **administradores del sistema** acceden a paneles de configuración donde pueden crear usuarios, definir tipos de casos y etapas, controlar la activación de proyectos, y acceder a reportes consolidados.

Herramienta de Búsqueda: Se incorpora un sistema de búsqueda y filtros dinámicos que permite a los usuarios localizar rápidamente proyectos, casos o desarrolladores según criterios como nombre, estado, fecha límite, tipo de caso, entre otros. Esta funcionalidad mejora significativamente la experiencia de uso y permite tomar decisiones rápidas basadas en información puntual.

Diseño Responsivo y Adaptado a Dispositivos: La plataforma se desarrolla como una Single Page Application (SPA) completamente responsiva, garantizando una experiencia coherente desde cualquier dispositivo (PC, laptop, tablet o smartphone). Esto permite a los usuarios gestionar casos, registrar avances o consultar reportes en cualquier momento y desde cualquier ubicación, facilitando el trabajo remoto y la disponibilidad continua.

Pruebas de Usabilidad: Para asegurar que la experiencia de usuario sea eficiente, accesible y coherente con las necesidades reales de los distintos perfiles, se llevarán a cabo pruebas de usabilidad con representantes de cada rol. Estas pruebas permitirán identificar puntos de mejora en el diseño visual, la navegación, los flujos de trabajo y la disposición de elementos,

garantizando que la plataforma cumpla con los más altos estándares de accesibilidad, claridad y confort de uso.

EDT

Sistema de Gestión de Casos Técnicos para Proyectos de Software – Code ‘n Bugs

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) permite organizar de forma jerárquica y progresiva todas las tareas necesarias para llevar a cabo el desarrollo exitoso del sistema. En este caso, se trata de una plataforma web orientada al registro, seguimiento, resolución y validación de casos técnicos, facilitando la interacción entre administradores de sistema, administradores de proyecto y desarrolladores, dentro de un entorno moderno, seguro y escalable.

Primer Nivel - Meta del Proyecto: Desarrollar una plataforma web para la gestión de casos técnicos que permita a los administradores registrar tipos de casos y flujos de trabajo, a los administradores de proyecto gestionar casos activos y equipos, y a los desarrolladores registrar tiempos, comentarios y progresos por etapa. El sistema debe ser modular, escalable, seguro y fácilmente mantenible, accesible desde cualquier dispositivo y con reportes exportables para análisis estratégico.

Segundo Nivel - Objetivos Clave del Proyecto:

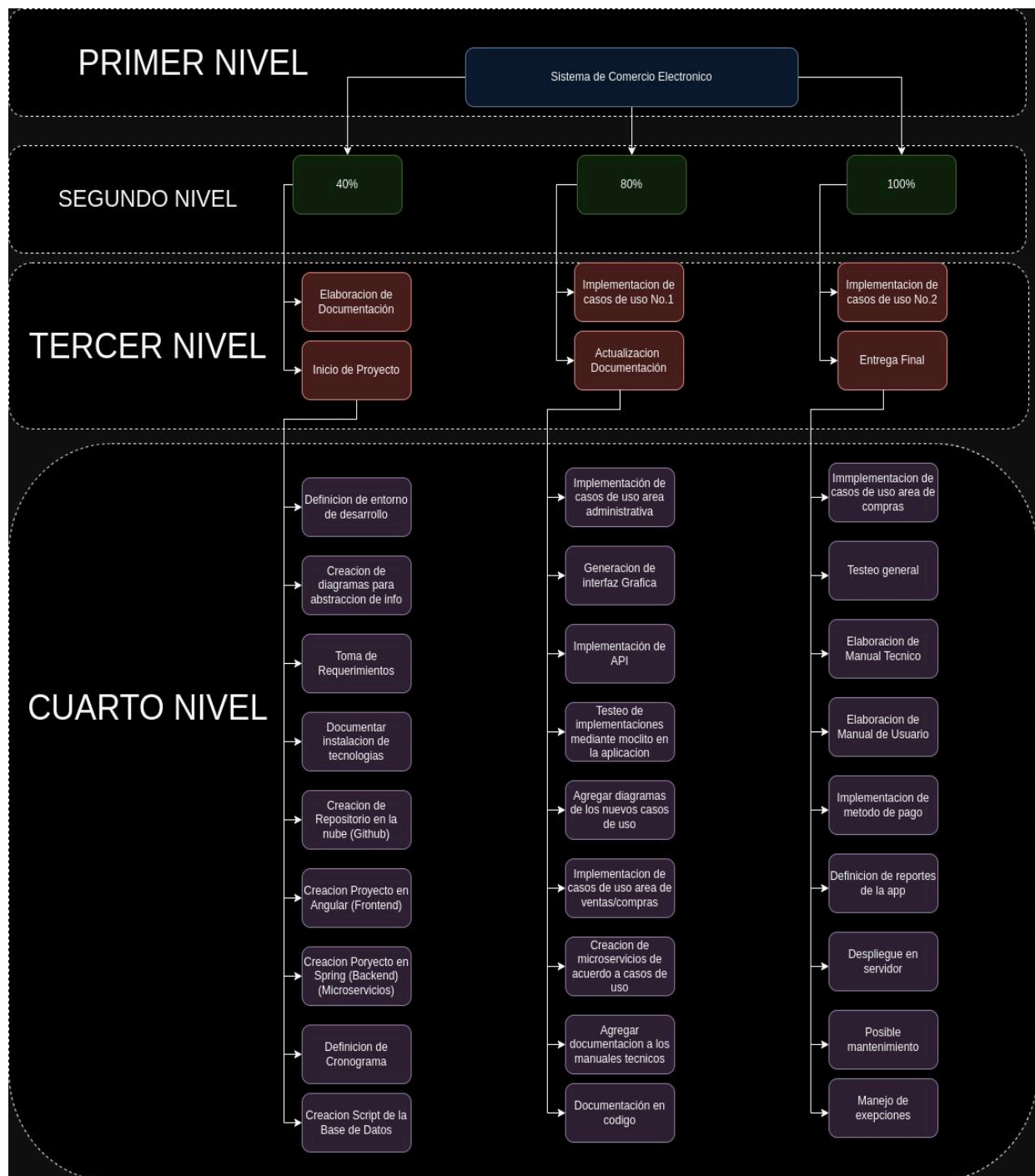
- **Entrega del 40% del proyecto:** Configuración de los entornos DEV y PROD. Implementación inicial de: Backend con Spring Boot (estructura modular y endpoints base). Frontend como SPA (Angular.). Funcionalidades base: Registro y autenticación de usuarios. Creación de perfiles diferenciados (administrador de sistema, de proyecto, desarrollador). Registro y visualización de proyectos.
- **Entrega del 80% del proyecto:** Desarrollo de funcionalidades principales: Registro de casos técnicos por tipo y flujo (etapas). Asignación de desarrolladores por etapa. Registro de comentarios, horas trabajadas y retroalimentación por paso. Aprobación y rechazo de avances. Control del porcentaje de avance de los casos. Cancelación de casos con motivo. Cambios en la fecha límite por parte de administradores de proyecto. Bloqueo automático de casos si el proyecto está inactivo. Reportes por proyecto, desarrollador, tipo de caso, intervalo de tiempo y métricas clave (tiempo, dinero, casos completados, cancelados, etc.).
- **Entrega del 100% del proyecto:** Pruebas de usabilidad con usuarios representativos de cada rol. Pruebas de rendimiento y seguridad del sistema. Documentación completa: Manual técnico de despliegue y configuración. Manual de usuario para cada tipo de rol. Despliegue final en ambiente de producción. Exportación de reportes a PDF. Validación de cobertura de código: Backend $\geq 85\%$ Frontend $\geq 50\%$ (E2E)

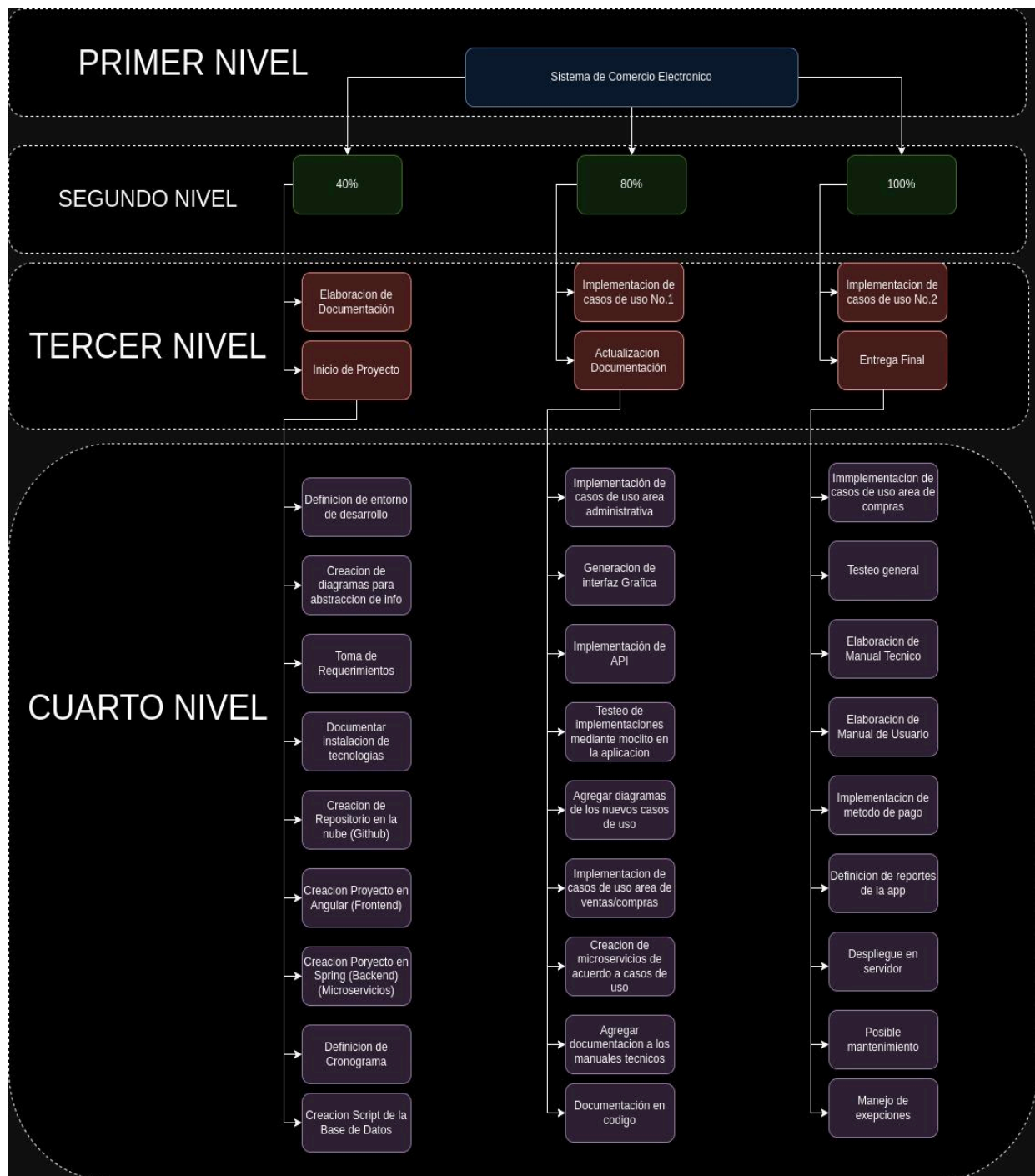
Presupuesto estimado:

Q100,000 – Q500,000, dependiendo del grado de personalización, complejidad de flujos por tipo de caso, número de módulos adicionales requeridos (facturación, estadísticas gráficas, etc.), y cantidad de usuarios simultáneos esperados.

El EDT estará acompañado por un diagrama visual que mostrará cómo se desglosan las tareas a lo largo del proyecto, tomando en cuenta:

- Fases de desarrollo (Frontend, Backend, Base de datos).
- Pruebas y validación de funcionalidades.
- Configuración de seguridad y gestión de usuarios.
- Integración de las herramientas para CI/CD.
- Implementación de pruebas de usabilidad.





Descripción de las Tareas:

Entrega del 40% (Etapas Iniciales)

- **Definición del entorno de desarrollo (Terminada):** Se configuró el entorno tecnológico base del sistema utilizando: Spring Boot con enfoque en microservicios para el backend. SPA moderna (Angular o React) para el frontend. MariaDB como sistema de gestión de base de datos relacional. Se establecieron los entornos DEV y PROD, con sus respectivas configuraciones de despliegue y pruebas
- **Creación de diagramas de abstracción de información (Terminada):** Se elaboraron los diagramas UML necesarios para representar el dominio del sistema: Diagrama de Clases: Modelando las relaciones entre entidades como Proyecto, Caso, TipoDeCaso, Etapa, Usuario, Desarrollador, y Administrador. Modelo de Base de Datos Relacional: Estructura física de tablas en MariaDB con relaciones entre casos, proyectos, usuarios, tiempos y validaciones.
- **Toma de Requerimientos (Terminada):** Se recopiló información detallada a través de entrevistas con los principales **stakeholders** (administradores del sistema, administradores de proyecto y desarrolladores), identificando las funcionalidades clave del sistema: Registro y gestión de casos con flujos personalizables. Control de asignaciones y validaciones por etapa. Registro de tiempos por desarrollador. Reportes estratégicos de rendimiento, cumplimiento y costos. Control de fechas límite y visualización de alertas.
- **Documentación de instalación de tecnologías (Terminada):** Se desarrolló una guía paso a paso para la instalación y configuración del entorno de desarrollo, incluyendo: Instalación de Node.js, Angular CLI y dependencias frontend. Configuración de proyectos Spring Boot y dependencias (Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security). Instalación y configuración de MariaDB, con guías para crear la base de datos inicial y correr los scripts.
- **Creación de Repositorio en GitHub (Terminada):** Configuración de un repositorio para la gestión del código fuente y control de versiones.
- **Creación del Proyecto en Angular (Frontend) (Terminada):** Instalación de Angular y generación de la estructura inicial del proyecto, incluyendo las primeras vistas del sistema de anuncios.

- **Creación del Proyecto en Spring Boot (Backend) (Terminada):** Instalación de Spring Boot y configuración del servidor para gestionar las APIs necesarias para la gestión de usuarios, anuncios y revistas.
- **Definición de Cronograma (Terminada):** Planificación temporal detallada de todas las fases del proyecto, dividiendo el desarrollo en etapas de implementación y pruebas.
- **Creación de Script para la Base de Datos (Terminada):** Definición de tablas para gestionar usuarios, anuncios, revistas y suscripciones. Configuración de las relaciones entre entidades en MariaDB.

Entrega del 80% (Etapa Avanzada)

- **Implementación de Casos de Uso del Área Administrativa (Terminada):** Se desarrollaron todas las funcionalidades correspondientes al rol de Administrador del Sistema, incluyendo: Registro, edición y desactivación de usuarios (administradores de proyecto y desarrolladores). Creación y configuración de tipos de caso y sus respectivas etapas. Asignación de administradores de proyecto a los distintos proyectos activos. Habilitación o desactivación de proyectos según necesidad operativa. Acceso a reportes avanzados: tiempo invertido, costos por caso, rendimiento por desarrollador, métricas por tipo de caso, y resúmenes por intervalo de tiempo.
- **Generación de Interfaz Gráfica (Terminada):** Se diseñó e implementó una SPA (Single Page Application) completamente responsiva e intuitiva, con navegación dinámica y adaptabilidad a dispositivos de escritorio y móviles: Desarrolladores: visualización de casos asignados, registro de tiempos y comentarios, seguimiento de etapas y alertas por fecha límite. Administradores de Proyecto: creación de casos, asignación de etapas, validación de entregas, modificación de fechas límite y generación de reportes del proyecto. Administradores del Sistema: acceso completo a paneles de usuarios, configuración del sistema, proyectos y reportes estratégicos.
- **Implementación de APIs (Terminada):** Se construyeron todos los endpoints REST necesarios para el funcionamiento completo del sistema, cubriendo operaciones como: autenticación y autorización de usuarios. Gestión de proyectos, tipos de caso, etapas y usuarios. Registro, edición, validación y cancelación de casos. Registro de comentarios y horas trabajadas por paso. Avance automatizado de etapas según

validaciones. Consulta y exportación de reportes con filtros por fecha, tipo, proyecto o desarrollador.

- **Testeo de Implementaciones (Terminada):** Se aplicaron pruebas rigurosas: Pruebas unitarias con cobertura $\geq 85\%$ en backend, utilizando JUnit y Mockito. Pruebas funcionales y de integración para verificar flujos críticos de registro, asignación y validación de casos. Validación de seguridad (autenticación, permisos, control de errores). Implementación de manejo robusto de excepciones y validaciones tanto en frontend como en backend.
- **Agregar Diagramas de Nuevos Casos de Uso (Terminada):** Se actualizaron los diagramas UML para reflejar los casos de uso incorporados: Validación de etapas por administrador de proyecto. Rechazo de avances y retroalimentación al desarrollador. Cancelación de casos y congelamiento automático por inactividad del proyecto. Generación y descarga de reportes administrativos por filtros.
- **Implementación de Casos de Uso del Área de Reservas (Terminada):** Se finalizaron las funcionalidades que cubren las interacciones clave del sistema, como: Registro de casos con flujos personalizables. Gestión de fechas límite y porcentaje de avance. Comentarios por paso, control de tiempos, y asignación dinámica de desarrolladores. Alerta visual para casos vencidos o próximos a vencerse. Congelamiento automático de casos al desactivar un proyecto.
- **Agregar Documentación a los Manuales Técnicos (Terminada):** Se actualizó el manual técnico del sistema incluyendo la arquitectura del backend basada en Spring Boot, la documentación completa de las APIs REST, la descripción de cada módulo funcional, detalles de la configuración de seguridad, y los pasos necesarios para el despliegue en los ambientes de desarrollo (DEV) y producción (PROD), asegurando la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.
- **Documentación del Código (Terminada):** Se incorporaron comentarios y explicaciones detalladas en todo el código fuente del proyecto, especialmente en los controladores, servicios, repositorios y entidades, documentando también las dependencias utilizadas, flujos de datos y configuraciones internas, con el fin de facilitar futuras actualizaciones

Entrega del 100% (Etapa Final)

- **Implementación de Casos de Uso del Área de Gestión de Casos Técnicos (Terminada):** Se completaron todas las funcionalidades relacionadas con la gestión avanzada de casos técnicos por parte de los administradores de proyecto. Estas incluyen: Registro, edición y cancelación de casos con motivo. Asignación de desarrolladores a cada etapa del flujo del caso. Control de porcentaje de avance por pasos completados. Aprobación o rechazo de trabajos por etapa, con retroalimentación. Visualización de casos activos, próximos a vencer y vencidos. Congelamiento automático de casos cuando el proyecto está inactivo.
- **Testeo General (Terminada):** Se realizaron pruebas generales de funcionamiento del sistema, abarcando: Pruebas de carga para verificar el rendimiento ante múltiples usuarios concurrentes. Validación de seguridad incluyendo intentos de acceso no autorizado y prueba de vulnerabilidades. Pruebas de experiencia de usuario (UX) para verificar navegabilidad y facilidad de uso por rol. Pruebas funcionales completas para asegurar la operatividad estable de todos los módulos en condiciones normales y adversas.
- **Elaboración de Manual Técnico (Terminada):** Se desarrolló un manual técnico orientado a desarrolladores y personal de infraestructura, que documenta: Arquitectura general del sistema (basada en microservicios con Spring Boot). Estructura de carpetas y lógica de negocio. Descripción de APIs REST disponibles. Configuración de seguridad (roles, autenticación, permisos). Recomendaciones para despliegue, mantenimiento y escalabilidad.
- **Implementación de Seguridad y Autenticación (Terminada):** Se integraron robustos mecanismos de seguridad, incluyendo. Cifrado de contraseñas mediante algoritmos estándar (PBKDF2). Autenticación segura con control de sesiones por rol. Autorización basada en roles, asegurando que cada tipo de usuario acceda solo a las funcionalidades correspondientes. Validación de entradas en backend y frontend, protegiendo la integridad de la información de usuarios, proyectos, casos y reportes.
- **Definición e Implementación de Reportes (Terminada):** Se implementaron reportes especializados por tipo de usuario: Administradores del sistema: reportes de proyectos, desempeño por desarrollador, métricas por tipo de caso, tiempo y dinero invertido por rango de fechas. Administradores de proyecto: reportes detallados por

proyecto, incluyendo avances, casos cancelados o vencidos, y rendimientos por etapa. Todos los reportes pueden filtrarse por fecha, tipo o estado y ser exportados a PDF para análisis externo.

- **Despliegue en Servidor (En proceso):** Se está realizando la implementación final en el entorno de producción (PROD). Las actividades incluyen: Instalación y configuración de la base de datos en servidor. Integración completa de frontend y backend. Configuración de variables de entorno. Validación de funcionamiento general en el entorno real.
- **Mantenimiento Planificado (En proceso):** Se están definiendo los lineamientos para mantenimiento evolutivo y correctivo, que incluya: Cronograma para actualizaciones de seguridad y dependencias. Revisión periódica de rendimiento del sistema. Espacio para incorporación de nuevas funcionalidades según feedback de los usuarios.
- **Divulgación Interna y Publicidad del Sistema (En proceso):** Se están preparando estrategias internas de comunicación y formación para los equipos de desarrollo y gestión de proyectos. Además, se plantea una divulgación progresiva del sistema a clientes actuales y futuros de Code 'n Bugs, como parte de una propuesta de valor diferenciada en la etapa de mantenimiento post-despliegue de proyectos.

Diccionario del Proyecto

Sistema de Gestión de Casos Técnicos – Code 'n Bugs

El equipo de desarrollo estará conformado por tres miembros, distribuidos en roles que aseguren la cobertura efectiva de todas las áreas técnicas del sistema. Esta organización permite una separación clara entre el desarrollo backend, frontend, y el manejo de la base de datos, garantizando una correcta integración, mantenimiento y evolución de la plataforma.

- **Desarrollador Backend 1 y DBA (Administrador de Base de Datos):** Responsable de la implementación de la lógica de negocio del sistema utilizando Spring Boot, especialmente en los microservicios relacionados con: Gestión de proyectos, casos técnicos, tipos de caso y etapas. Registro y actualización de usuarios (administradores y desarrolladores). Procesamiento de comentarios, validaciones y control de avance

de casos. Diseñará y mantendrá la base de datos en MariaDB, asegurando: Normalización y modelado correcto de relaciones. Integridad referencial, consultas optimizadas y control de rendimiento. Será también el encargado de integrar JPA/Hibernate y configurar la conexión entre backend y base de datos.

- **Desarrollador Backend 2:** Enfocado en la implementación de módulos transversales como: Seguridad y autenticación (cifrado de contraseñas, control por roles, tokens). Registro de actividad, validación de permisos y manejo robusto de errores. Generación de reportes administrativos y exportación a PDF. Colaborará en: Diseño y documentación de APIs RESTful. Pruebas unitarias usando el enfoque TDD, con cobertura mínima del 85% en backend. Integración con el frontend y configuración de aspectos relacionados con la seguridad.
- **Desarrollador Frontend y Desarrollador Full Stack:** Encargado del diseño e implementación de la interfaz gráfica SPA, utilizando Angular (u otra tecnología moderna), para garantizar: Una experiencia de usuario fluida, intuitiva y adaptable a dispositivos móviles y de escritorio. Navegación clara por los paneles de administración, gestión de casos, validaciones y reportes. Además, se responsabiliza de: Integrar el frontend con las APIs REST del backend. Implementar pruebas funcionales y de usabilidad. Alcanzar al menos un 45% de code coverage en el frontend. Apoyar en tareas como documentación, testing e integración continua.

Todo el equipo colaborará activamente en tareas compartidas para asegurar la cohesión y la calidad del sistema, tales como:

- Documentación técnica (manuales de instalación, despliegue y uso).
- Manual de usuario final (para administradores y desarrolladores).
- Pruebas de usabilidad y rendimiento, validando la experiencia en distintos escenarios.

- Automatización de pipelines CI/CD utilizando Jenkins.
- Despliegue en entornos DEV y PROD, con validación de estabilidad.

Esta estructura de equipo garantiza un desarrollo ágil, colaborativo y bien organizado, alineado con los objetivos técnicos y estratégicos del proyecto. Se asegura así la entrega de una plataforma robusta, mantenible, segura y funcional, preparada para escalar y adaptarse a las futuras necesidades de Code 'n Bugs.

Primera Entrega (40% del Proyecto):

Nombre	A cargo	Presupuesto	Tiempo
Definición de entorno de desarrollo	Todos los programadores	Q.0.00	2-3 Días hábiles
Creación de diagramas para abstracción	Todos los programadores	Q.2,500	5 Días hábiles
Toma de Requerimientos	Desarrollador Full Stack	Q.0.00	2 Días (pueden ser en distintas fechas)
Documentar instalación de tecnologías	Todos los programadores	Q.2,500	1 Día hábil

Creación de Repositorio en GitHub	Desarrollador Full Stack	Q.0.00	1 Día hábil
Creación Proyecto en Angular (Frontend)	Desarrollador Frontend	Q.0.00	1 Día hábil
Creación Proyecto en Sp (Backend)	Desarrollador Backend	Q.0.00	1 Día hábil
Definición de Cronograma	Desarrollador Full Stack	Q.1,000	1-2 Días hábiles
Creación de Script para la Base de Datos	DBA	Q.5,000	3 Días hábiles

Segunda Entrega (80% del Proyecto):

Nombre	A cargo	Presupuesto	Tiempo
Implementación de casos de uso (área admin)	Desarrollador Frontend/Backend	Q.10,000	7-9 Días hábiles

Generación de interfaz gráfica	Desarrollador Frontend	Q.5,000	7-9 Días hábiles
Implementación de API	Desarrollador Backend	Q.7,000	5 Días hábiles
Testeo de implementaciones	Desarrollador Full Stack	Q.5,000	3 Días hábiles
Agregar diagramas de nuevos casos de uso	Desarrollador Full Stack	Q.0.00	3 Días hábiles
Implementación de casos de uso (reserva/cita)	Desarrollador Frontend/Backend/DBA	Q.30,000	9-12 Días hábiles
Implementación	Desarrollador Full Stack	Q.0.00	1 Día
Creación de microservicios de acuerdo a casos de uso	Desarrollador Full Stack	Q.0.00	1 Día
Agregar documentación a los manuales técnicos	Todos los programadores	Q.0.00	3 Días hábiles
Documentación de código	Todos los programadores	Q.0.00	Durante todo el proyecto

Tercera Entrega (100% del Proyecto):

Nombre	A cargo	Presupuesto	Tiempo
Implementación de casos de uso area de venta/carrito	Desarrollador Frontend/Backend/DBA	Q.8,000	3-5 Días hábiles
Testeo General	Desarrollador Full Stack	Q.12,000	5-7 Días hábiles
Elaboración de Manual Técnico	Todos los programadores	Q.0.00	3-5 Días hábiles
Elaboración de Manual de Usuario	Desarrollador Full Stack	Q.1,000	2-4 Días hábiles
Implementación del método de pago	Desarrollador Frontend/Backend/DBA	Q.5,000	2-4 Días hábiles
Definición de reportes de la app	Desarrollador Full Stack	Q.2,500	1-2 Días hábiles

Implementación de reportes para el administrador	Desarrollador Frontend/Backend/DBA	Q.25,500	3-5 Días hábles
Despliegue en servidor	Desarrollador Full Stack	Q.5,000	2-3 Días hábles
Posible Mantenimiento	Desarrollador Full Stack	Q.30,000	7-9 Días hábles
Manejo de excepciones	Todos los programadores	Q.5,000	3-5 Días hábles

Presupuesto total:

Q.162,000, sujeto a cambios según los ajustes aprobados durante el desarrollo del proyecto.

Diagramas de la solución

Casos de Uso de Alto Nivel

Número:	CU001
Nombre:	Crear Cuenta

Actores:	Administrador, Desarrollador
Tipo:	Primario
Descripción:	El usuario podrá registrar sus datos personales para poderse identificar dentro de la aplicación

Número:	CU002
Nombre:	Login
Actores:	Administrador, Desarrollador
Tipo:	Primario
Descripción:	El usuario podrá ingresar su correo o username y contraseña para acceder a la aplicación

Número:	CU003
Nombre:	Registrar Desarrollador
Actores:	Administrador

Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá registrar a los desarrolladores de la empresa para permitirles el ingreso al sistema

Número:	CU004
Nombre:	Registrar Proyecto
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá registrar nuevos proyectos que se generen dentro de la empresa

Número:	CU005
Nombre:	Asignar Administrador de Proyecto
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario

Descripción:	El administrador podrá asignar a un encargado de proyecto previamente registrado
--------------	--

Número:	CU006
Nombre:	Cambiar Administrador de Proyecto
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá cambiar a un encargado de proyecto previamente registrado

Número:	CU007
Nombre:	Registrar Caso
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá registrar los casos que forman parte del desarrollo del sistema, junto con sus etapas personalizada y fecha límite.

Número:	CU008
Nombre:	Asignar Desarrollador a Caso
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá asignar desarrolladores a uno o a varios casos según su disponibilidad

Número:	CU009
Nombre:	Finalizar Caso
Actores:	Desarrollador
Tipo:	Primario
Descripción:	El desarrollador podrá registrar la finalización del trabajo de un caso, agregando un comentario sobre su trabajo y el tiempo en horas que se tardó para completar ese caso.

Número:	CU010
---------	-------

Nombre:	Configurar Sistema
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá modificar las características del sistema de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Número:	CU011
Nombre:	Desactivar Proyecto
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá desactivar y reactivar un proyecto.

Número:	CU012
Nombre:	Cambiar fecha límite a caso
Actores:	Administrador

Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá cambiar la fecha límite a un caso en específico.

Número:	CU013
Nombre:	Cancelar caso
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá cancelar un caso indicando el motivo de la cancelación.

Número:	CU014
Nombre:	Aprobar Caso
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá aprobar el trabajo realizado en un caso. Avanzando así al siguiente paso o finalizar el curso de trabajo.

Número:	CU015
Nombre:	Rechazar Caso
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá rechazar el trabajo realizado en un caso, indicando por que se rechazó el trabajo.

Número:	CU016
Nombre:	Consultar Caso
Actores:	Administrador, Desarrollador
Tipo:	Primario
Descripción:	El usuario podrá consultar el avance de un caso, indicando con un porcentaje de avance de los pasos de dicho caso. Los casos que hayan pasado de la fecha límite y no estén terminados deberán visualizarse con algún tipo de detalle que lo resalte.

Número:	CU017
Nombre:	Consultar datos de proyecto
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá consultar todos los proyectos a los que está asignado.

Número:	CU018
Nombre:	Ver Casos Asignados
Actores:	Desarrollador
Tipo:	Primario
Descripción:	El desarrollador podrá revisar los casos a los que está asignado, con detalle de cada caso.

Número:	CU019
Nombre:	Reporte de Proyectos

Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de proyectos indicando la cantidad de casos para cada proyecto, opcionalmente se podrá filtrar por el estado de los proyectos.

Número:	CU020
Nombre:	Reporte de Horas y Dinero en resolución de un proyecto
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de horas y dinero invertido en la resolución de casos de algún proyecto en específico.

Número:	CU021
Nombre:	Reporte de Horas y Dinero en resolución de un desarrollador
Actores:	Administrador

Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de horas y dinero invertido en la resolución de casos de algún desarrollador en específico

Número:	CU022
Nombre:	Reporte de Horas y Dinero en resolución de un casos de un tipo
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de horas y dinero invertido en la resolución de casos de algún tipo en específico.

Número:	CU023
Nombre:	Reporte de Horas y Dinero en resolución de un casos por tiempo
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario

Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de horas y dinero invertido en la resolución de casos en algún intervalo de tiempo.
--------------	---

Número:	CU024
Nombre:	Reporte de Desarrolladores
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de desarrolladores. Debe tener la opción de aplicar filtros que quedan a su consideración.

Número:	CU025
Nombre:	Reporte de Proyectos con Filtro
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de proyectos. Debe tener la opción de aplicar filtros que quedan a su consideración.

Número:	CU026
Nombre:	Desarrollador con más casos
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte del desarrollador que ha participado en más casos.

Número:	CU027
Nombre:	Desarrollador más pagado
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de desarrollador al que se le ha pagado más dinero por atender casos.

Número:	CU028
Nombre:	Proyecto que tiene más casos reportados
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte del proyecto que tiene más casos reportados y finalizados.

Número:	CU029
Nombre:	Proyecto que tiene más casos cancelados
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte del proyecto que tiene más casos cancelados.

Número:	CU030
Nombre:	Reporte de Casos de un Proyecto

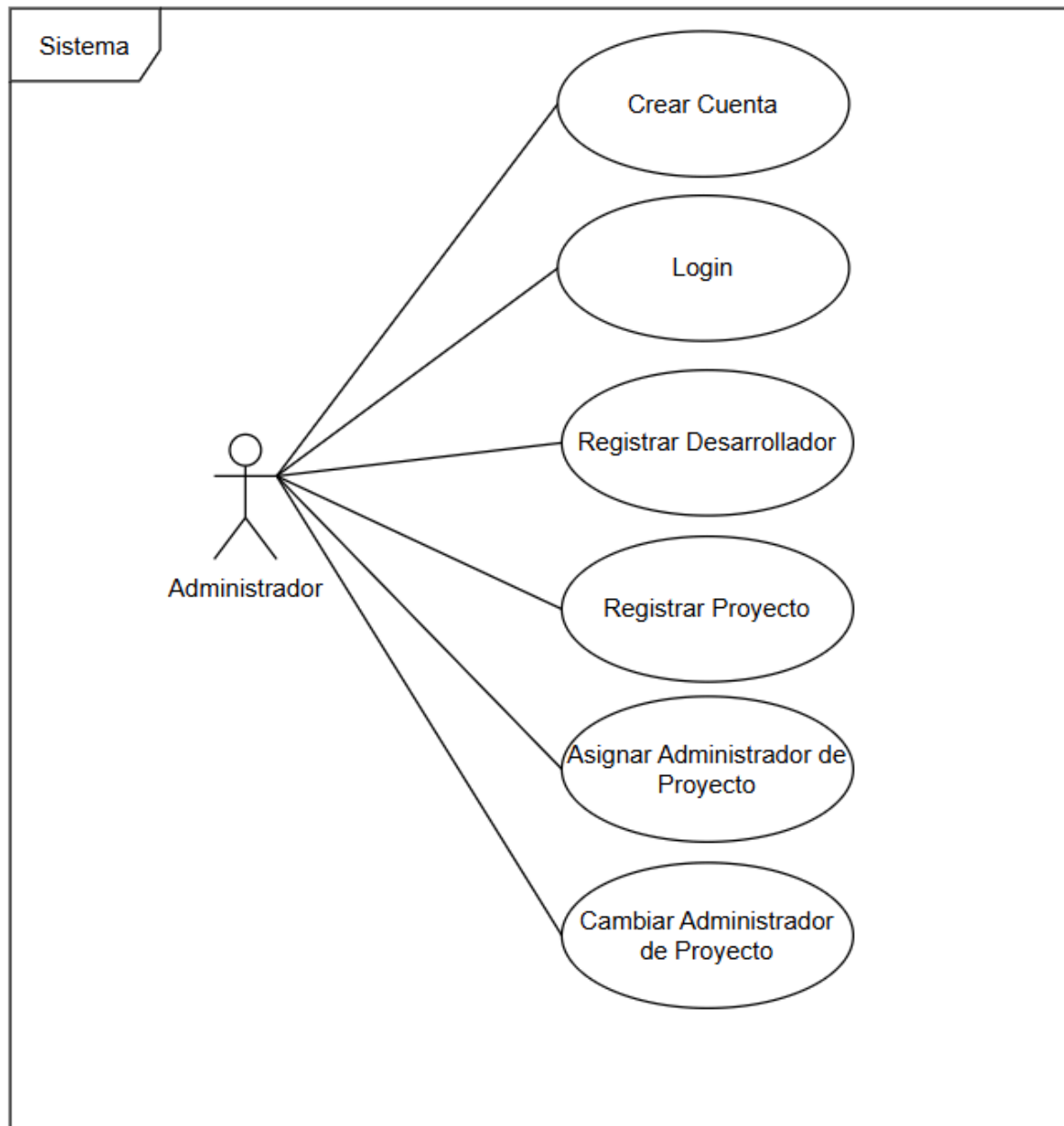
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de casos de algún proyecto en específico.

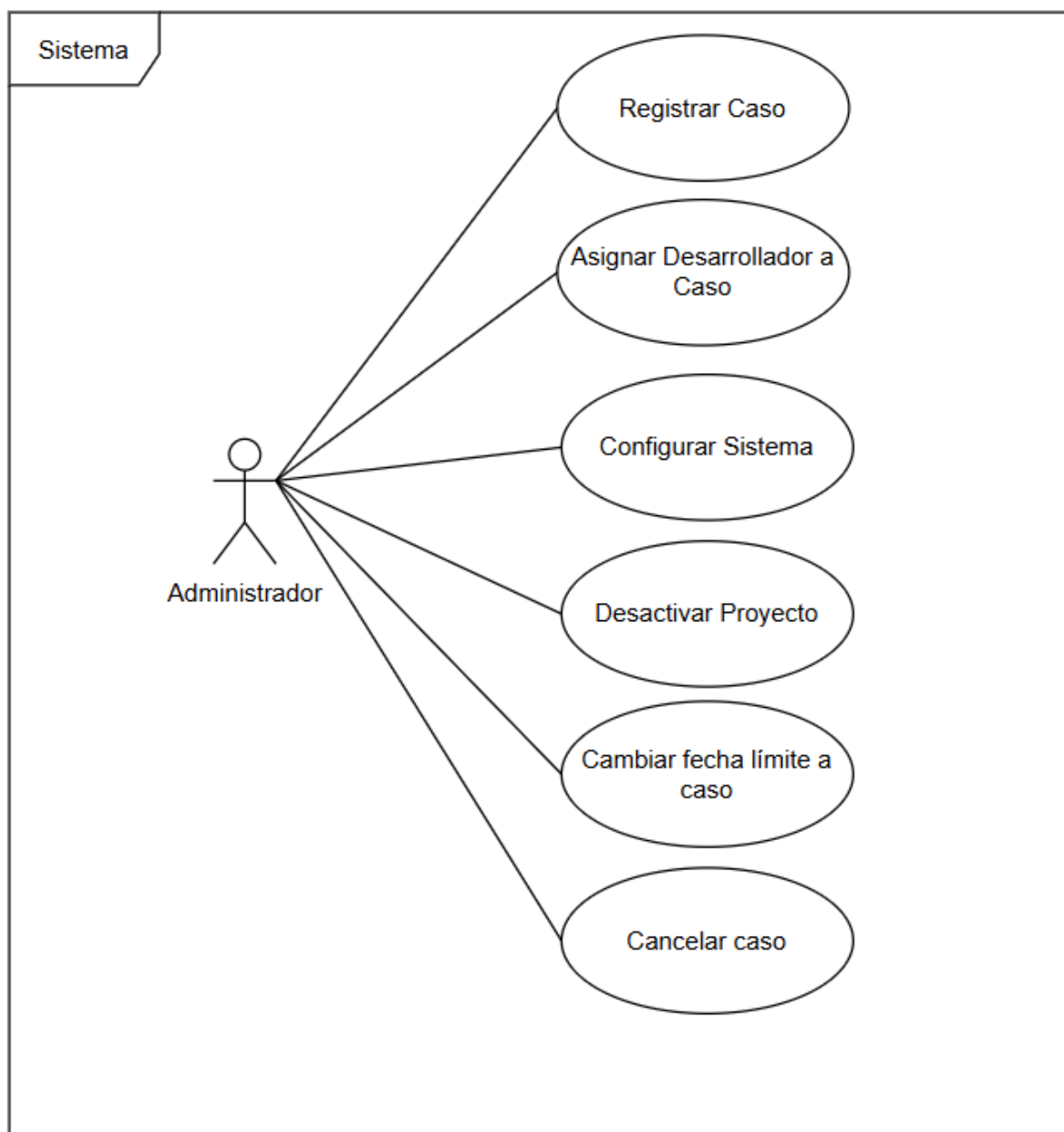
Número:	CU031
Nombre:	Reporte de Casos de un Desarrollador
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de casos de algún desarrollador en específico.

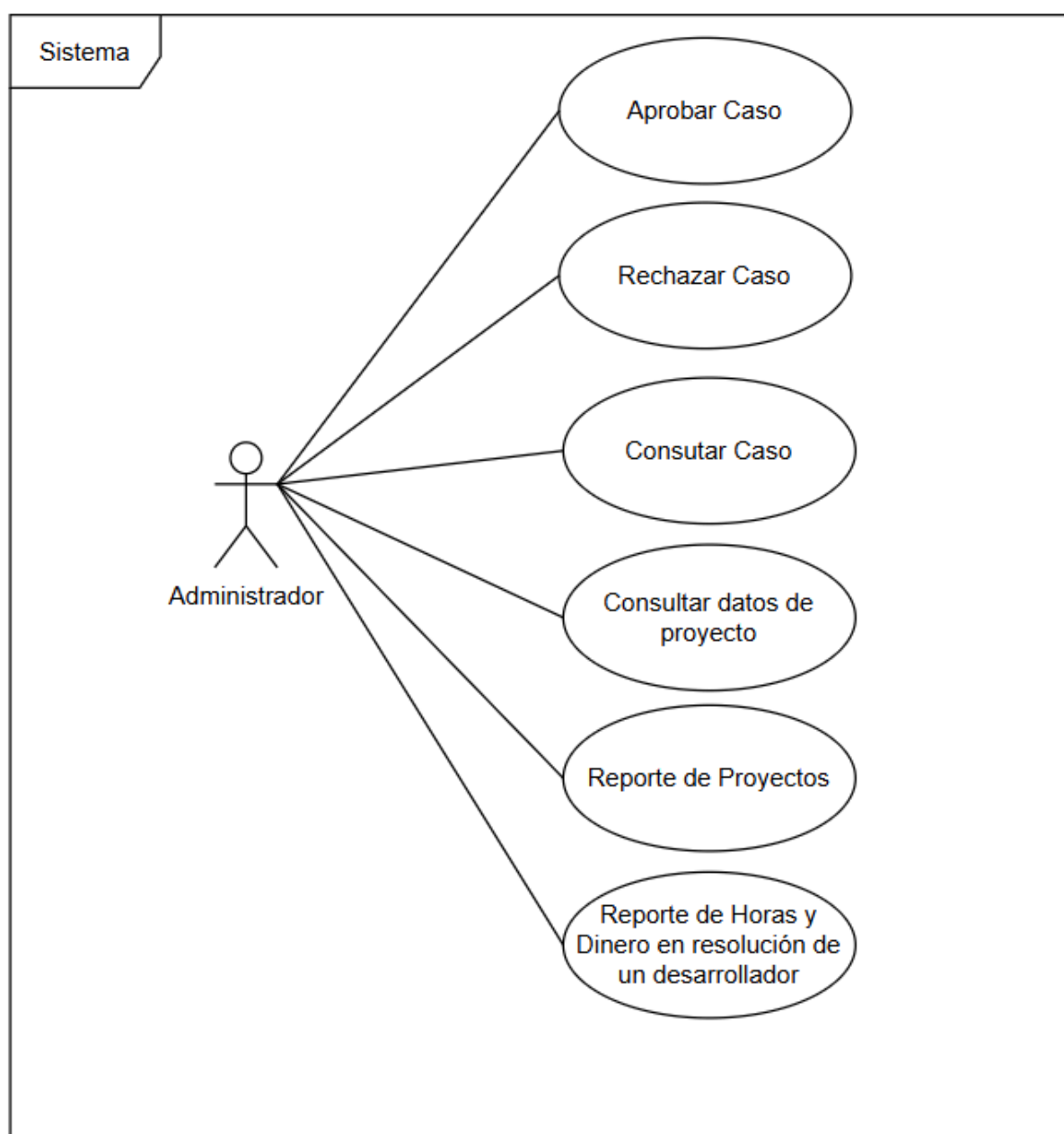
Número:	CU032
Nombre:	Reporte de Casos de un Tipo en Específico
Actores:	Administrador
Tipo:	Primario

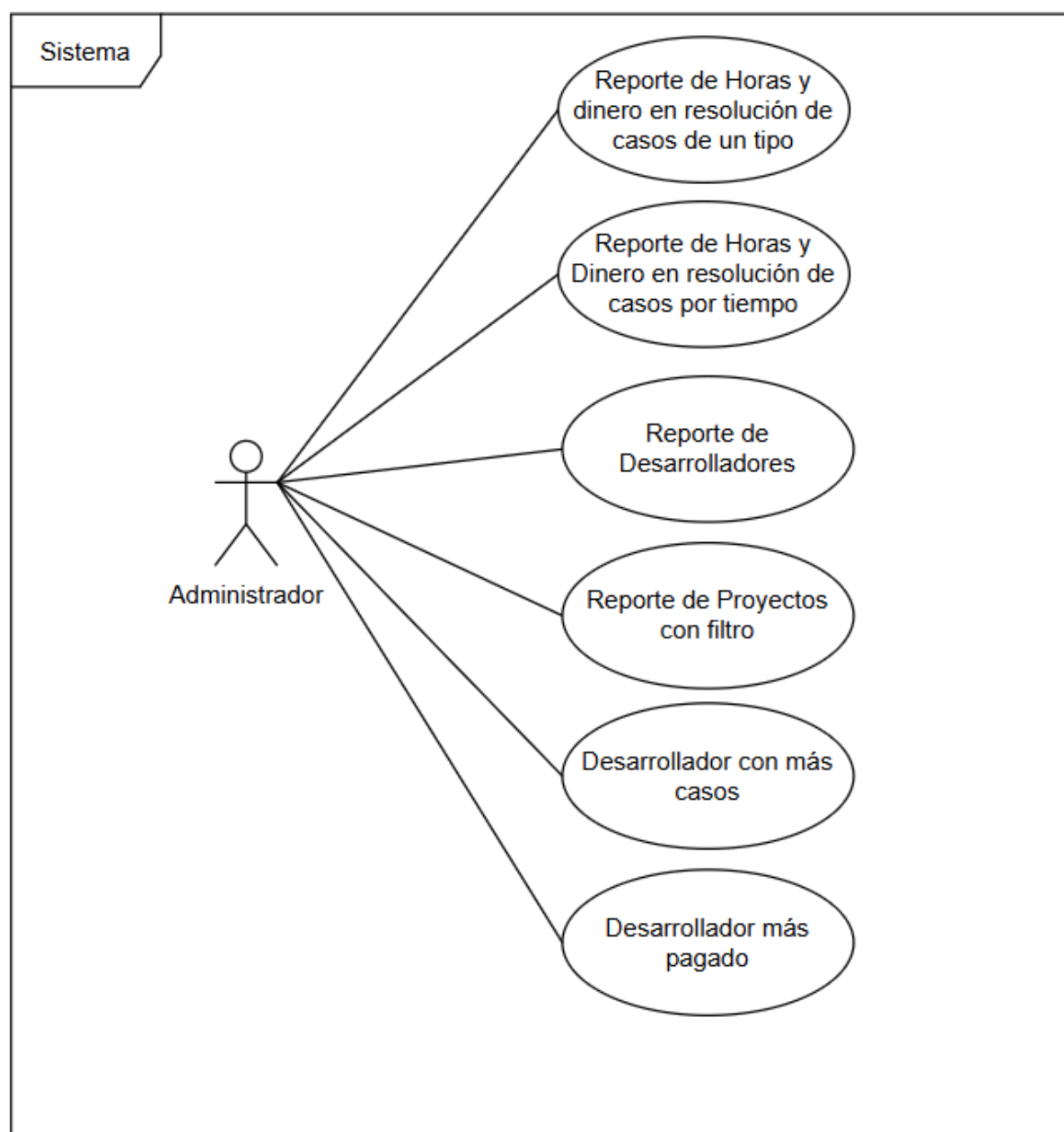
Descripción:	El administrador podrá ver un reporte de casos de algún tipo en específico..
--------------	--

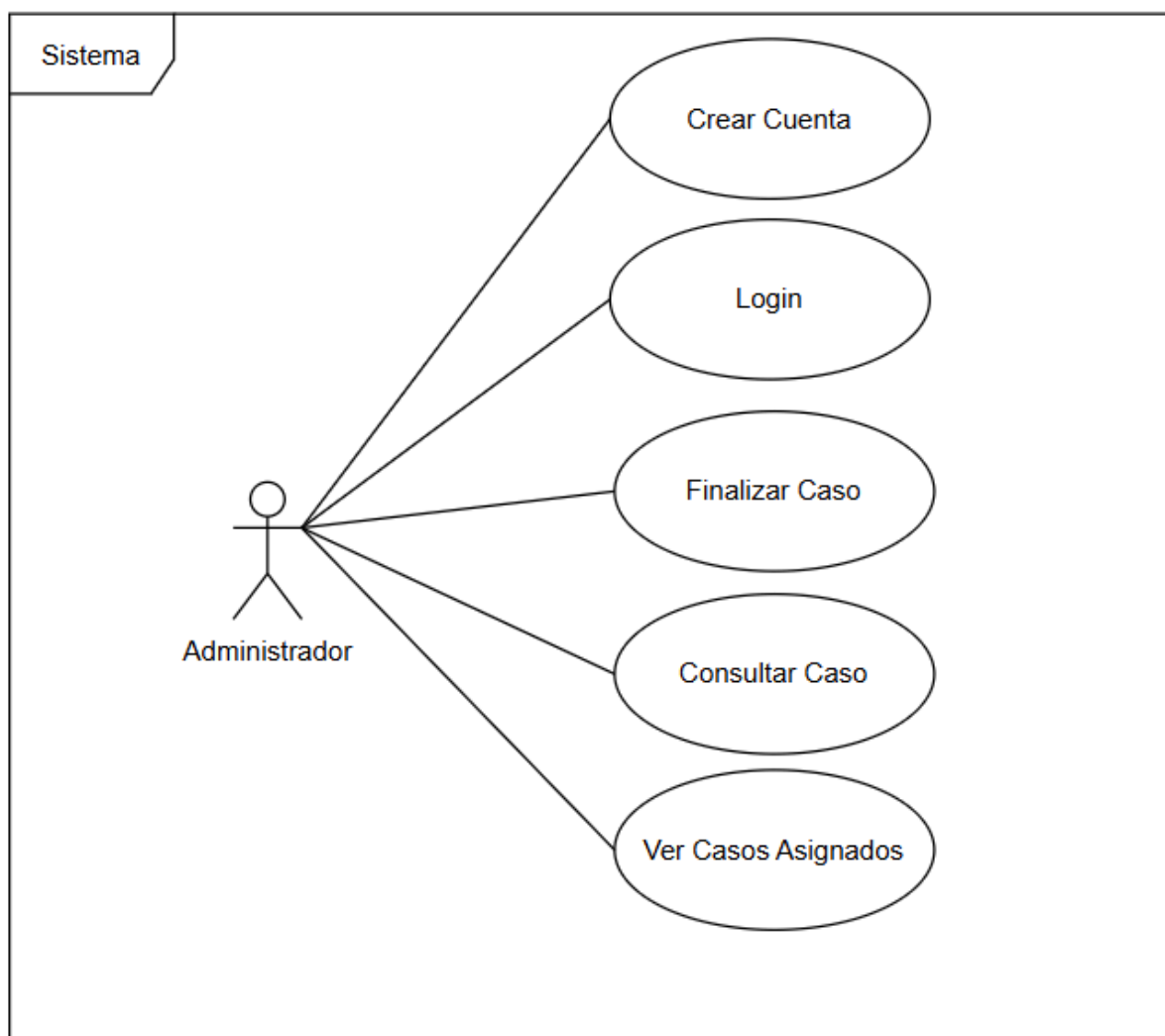
Diagrama de Casos de Uso





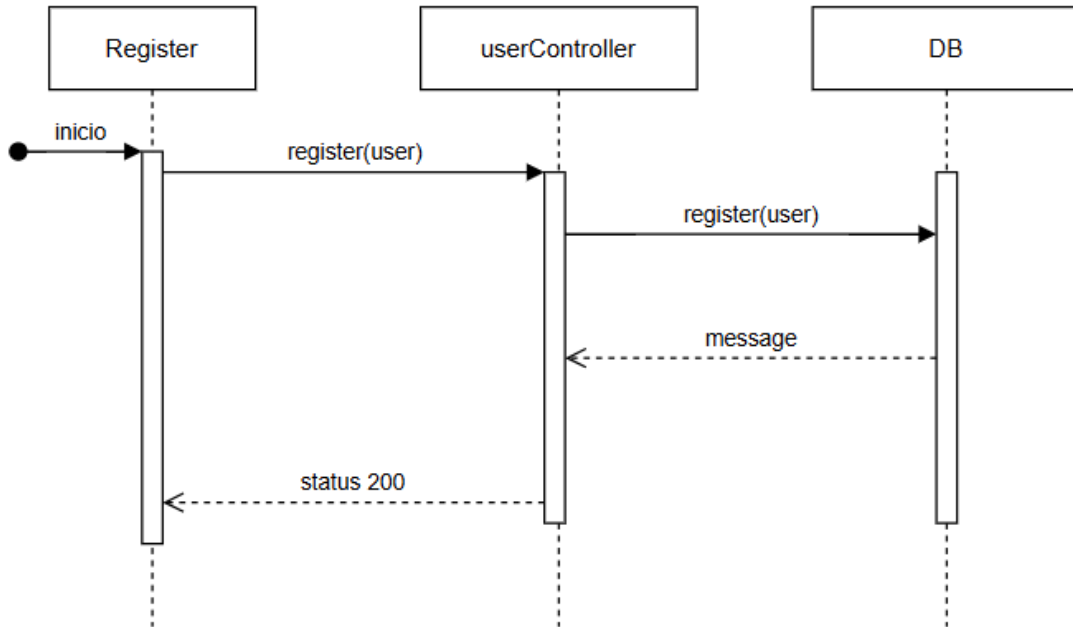




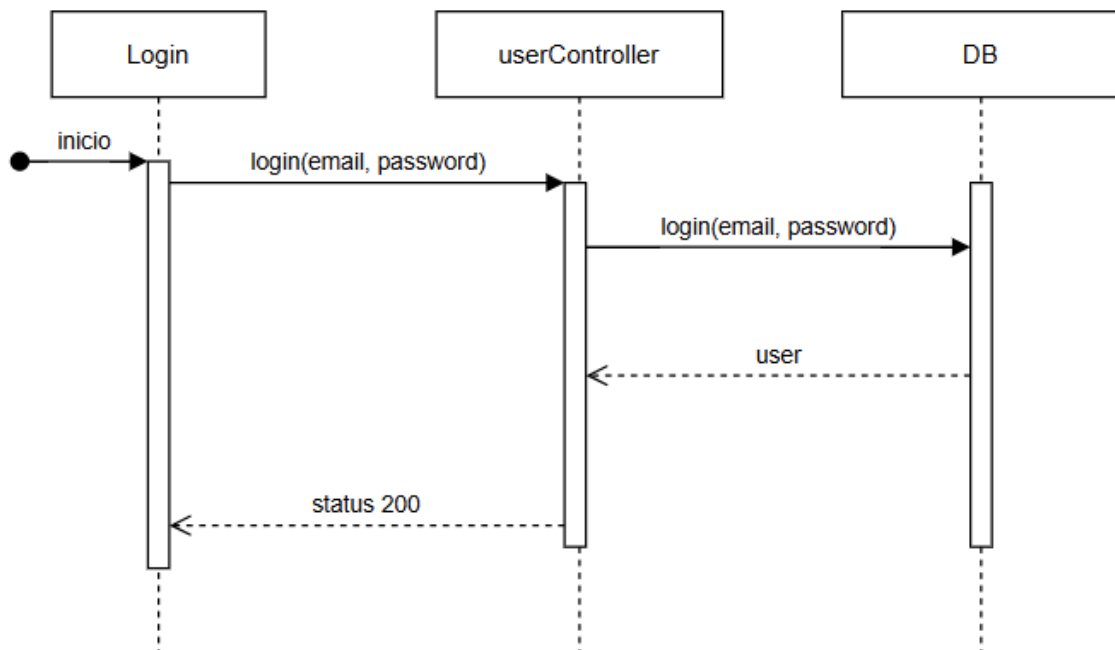


Diagramas de Interacción

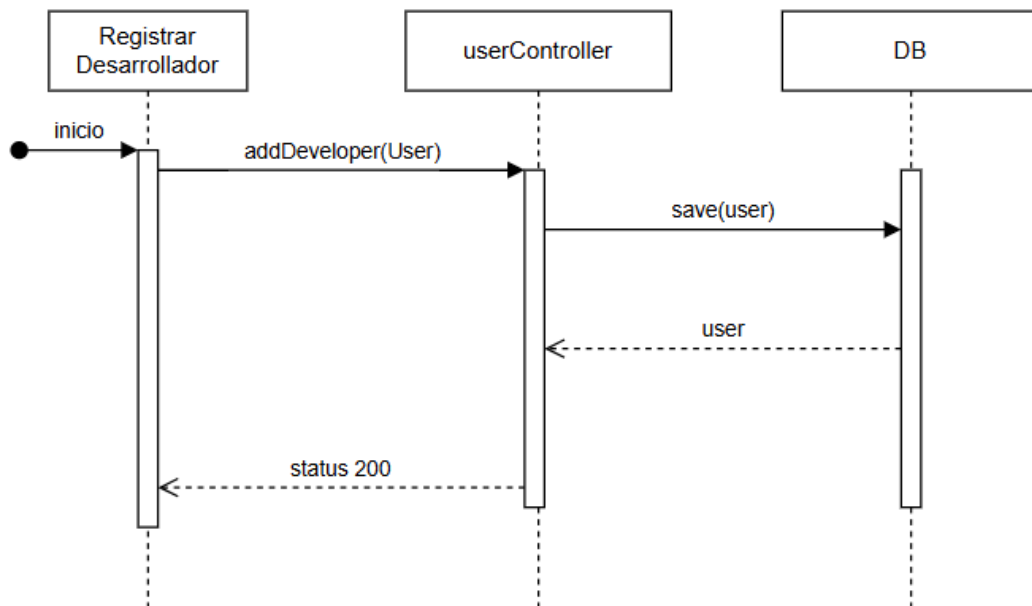
Register



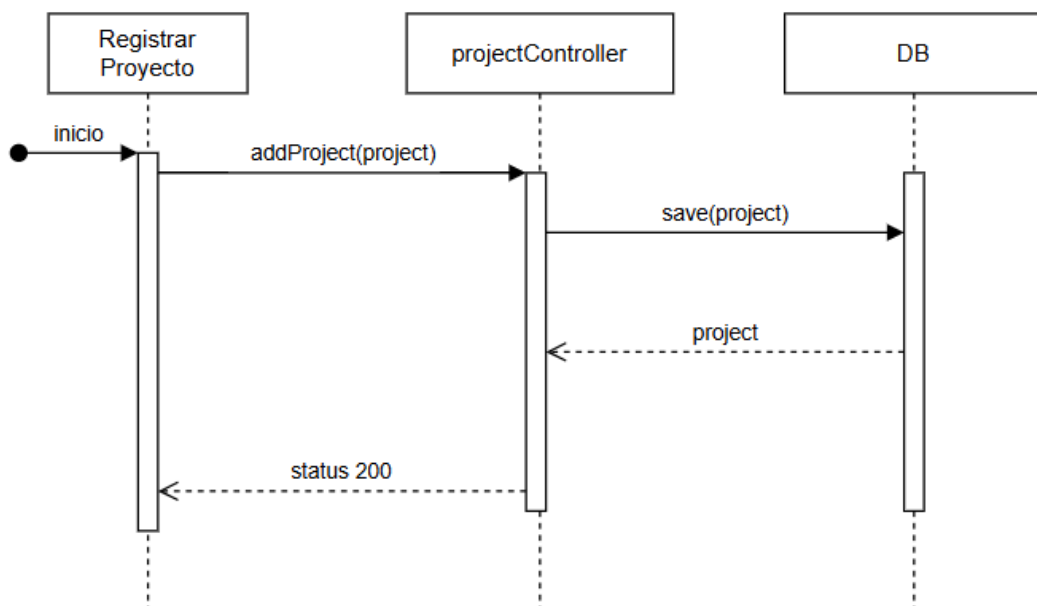
Login



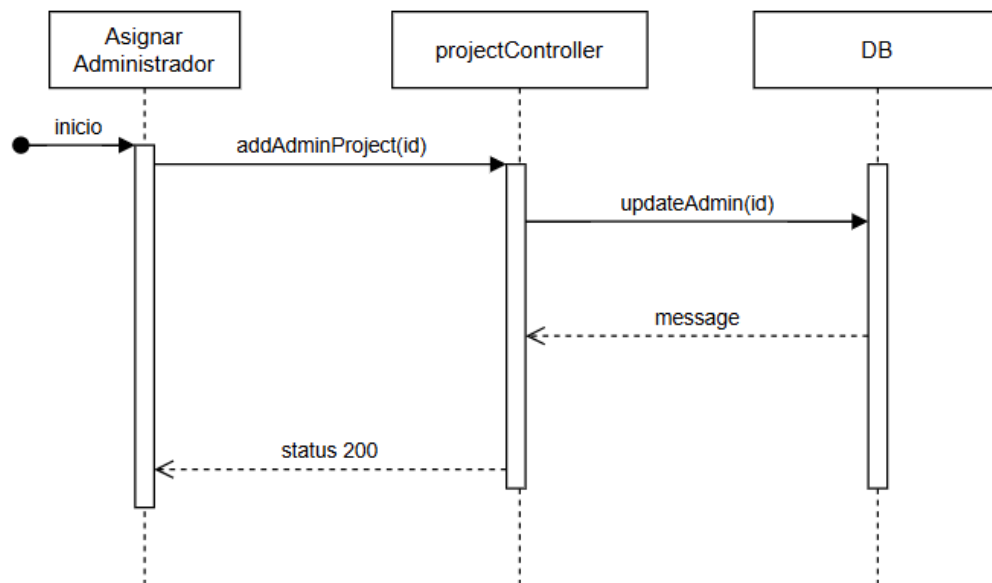
Registrar Desarrollador



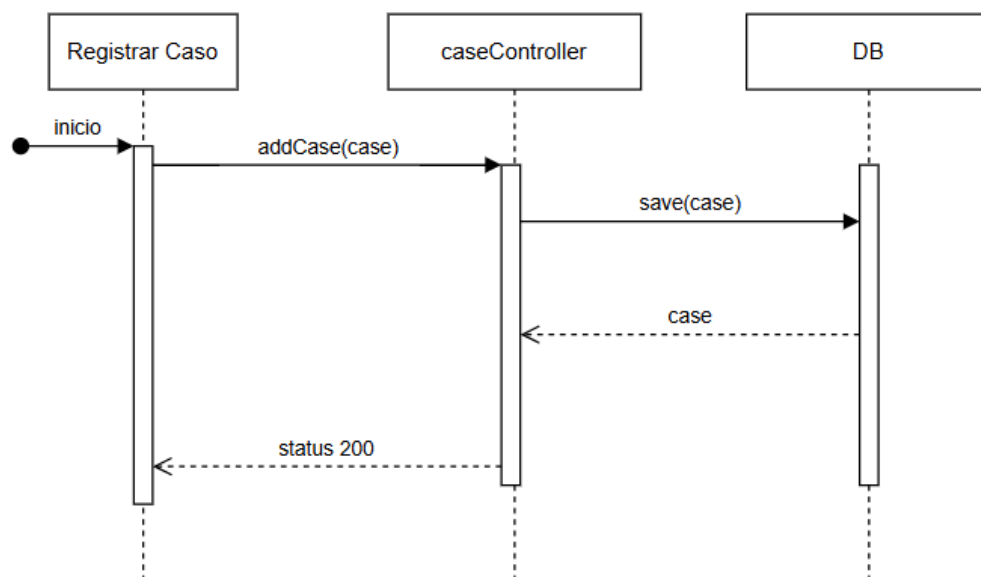
Registrar Proyecto



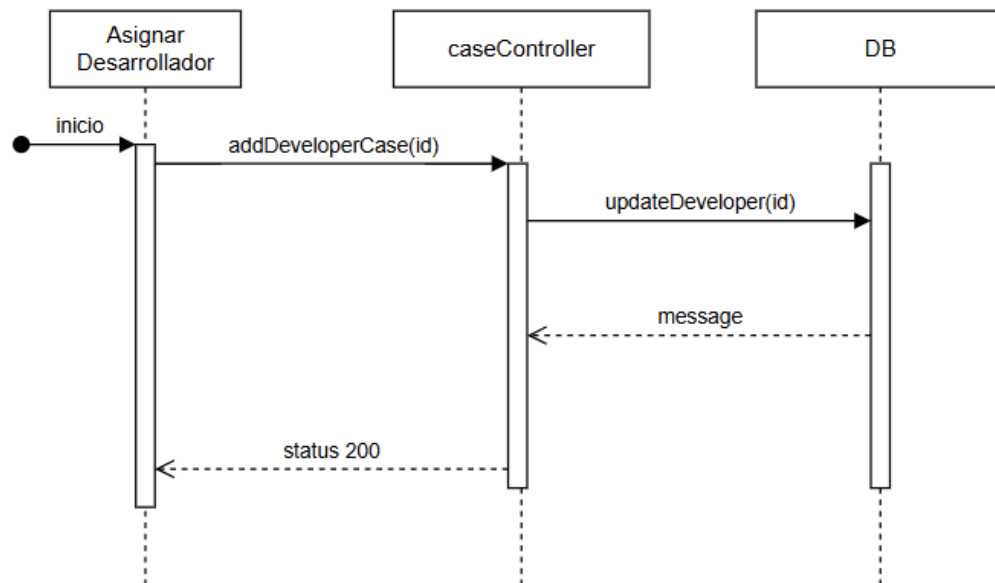
Asignar Administrador de Proyecto



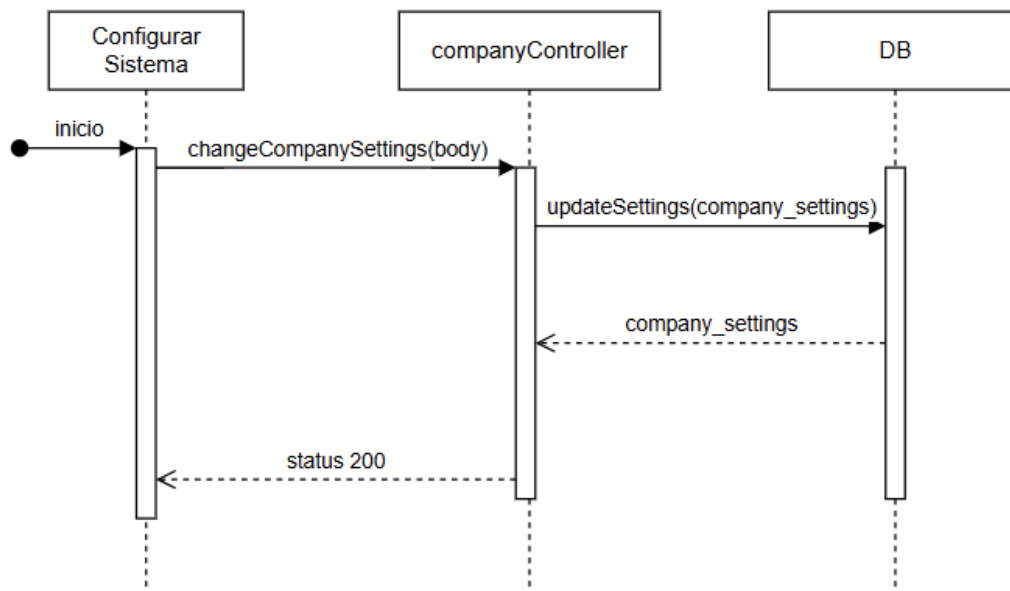
Registrar Caso



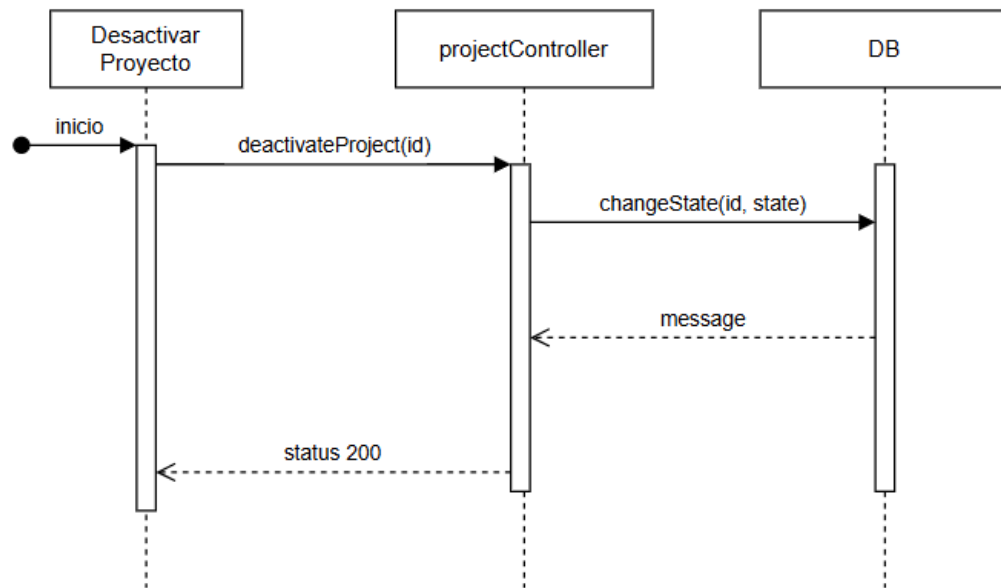
Asignar Desarrollador a Caso



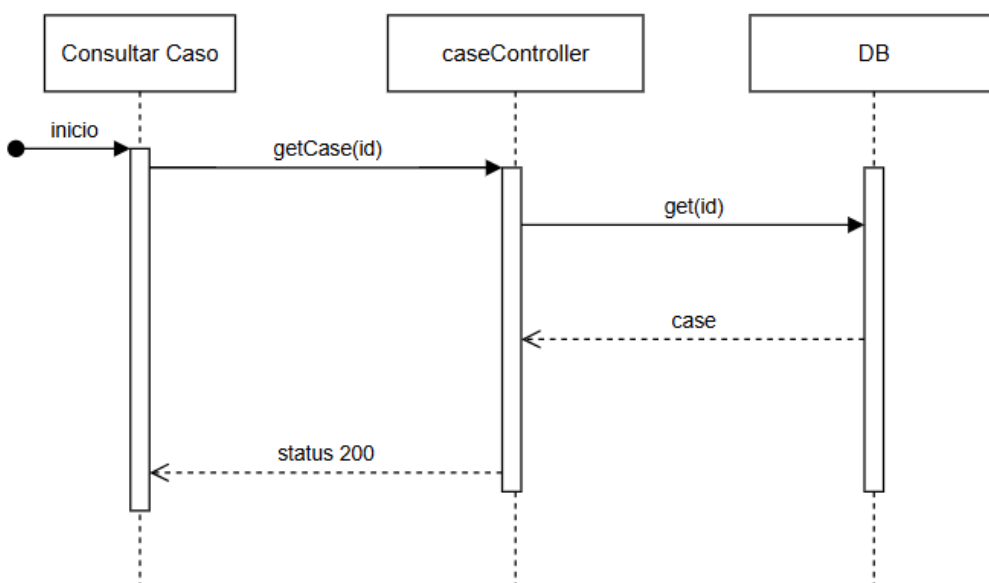
Configurar Sistema



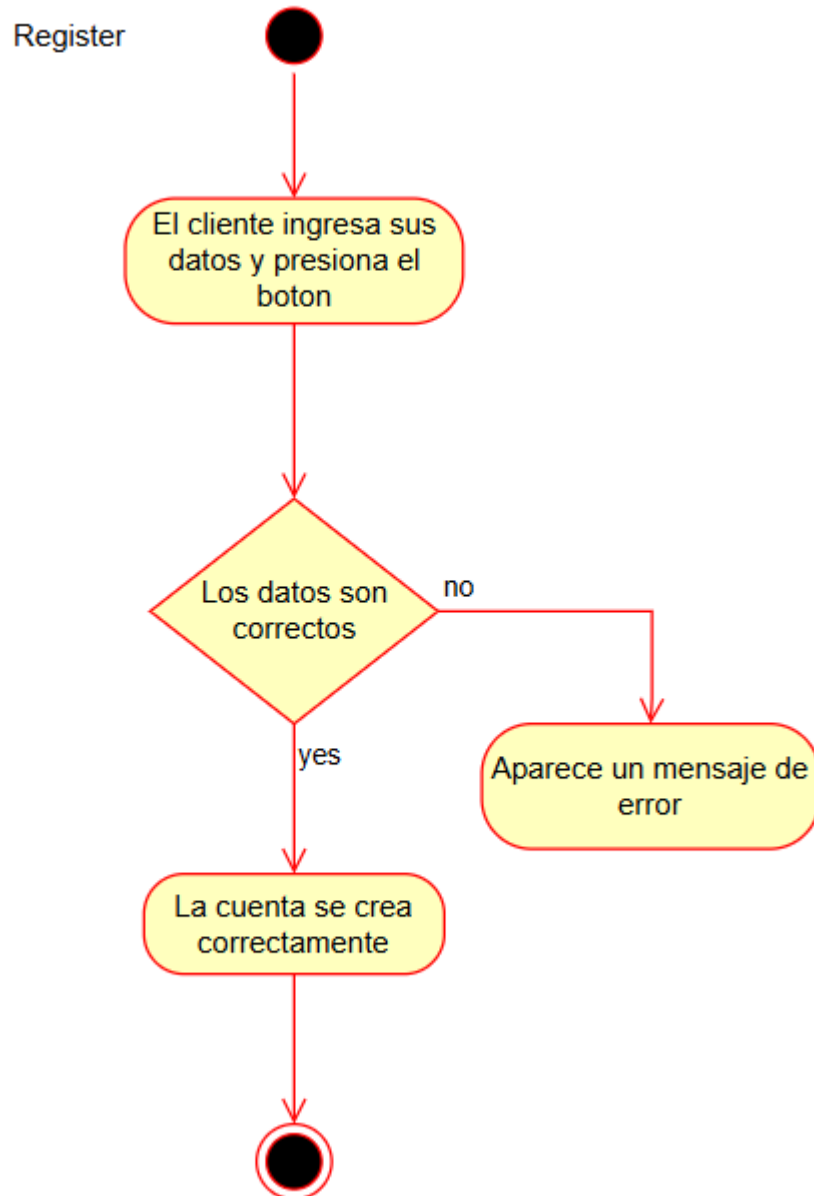
Desactivar Proyecto



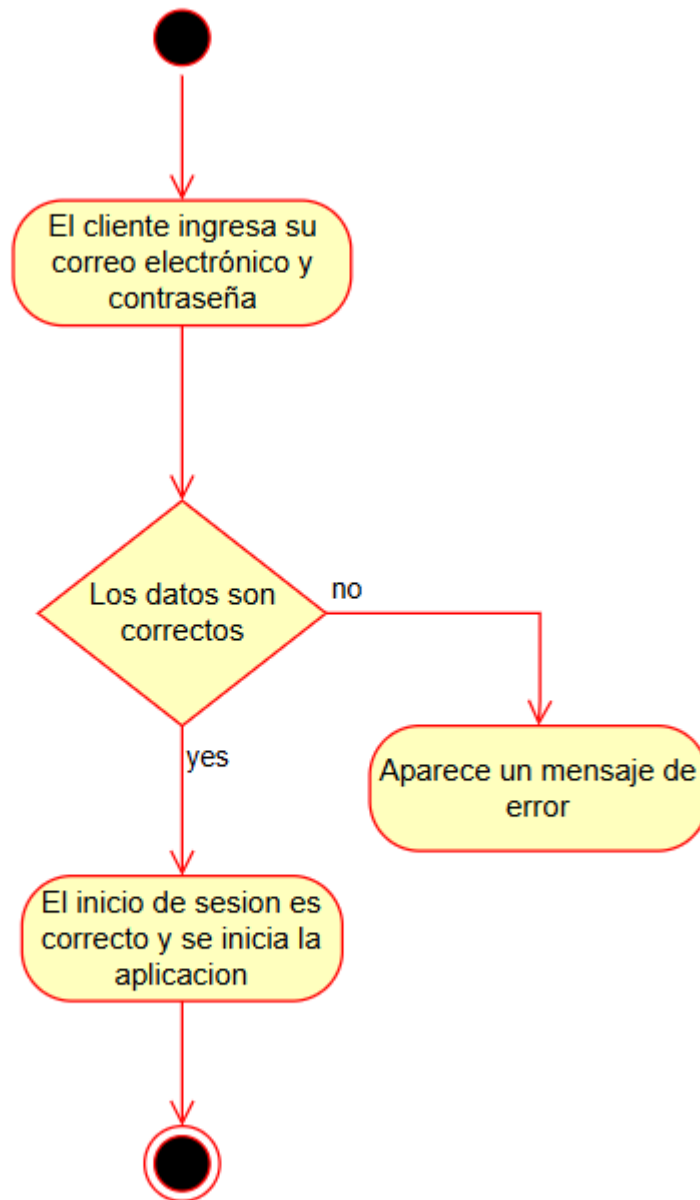
Consultar Caso



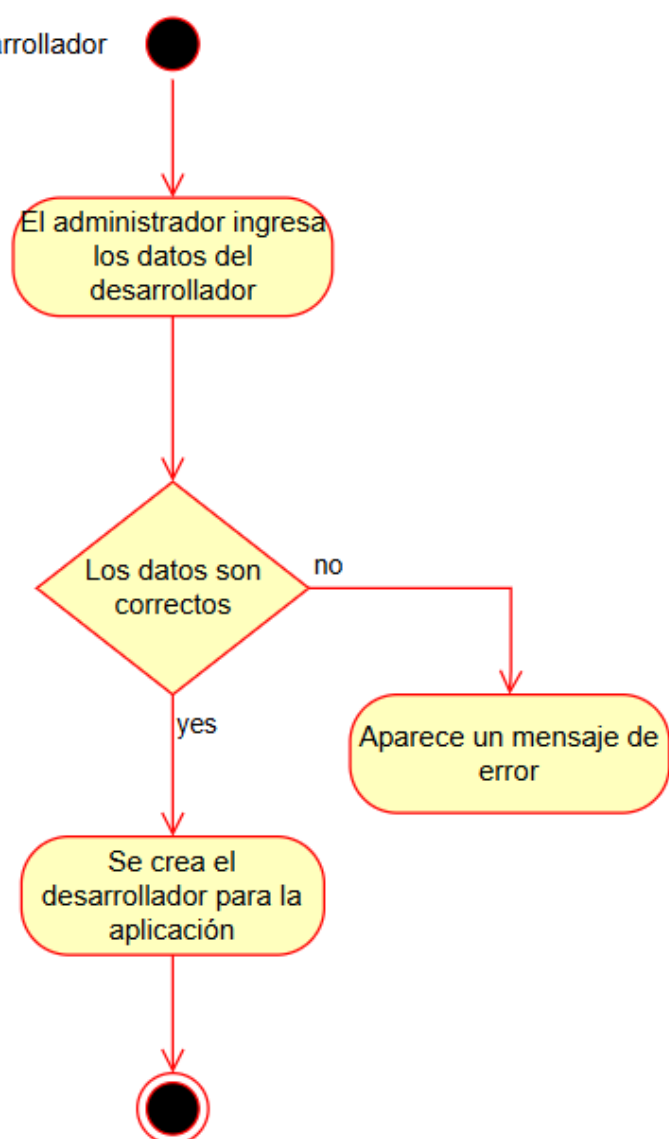
Diagramas de Actividades



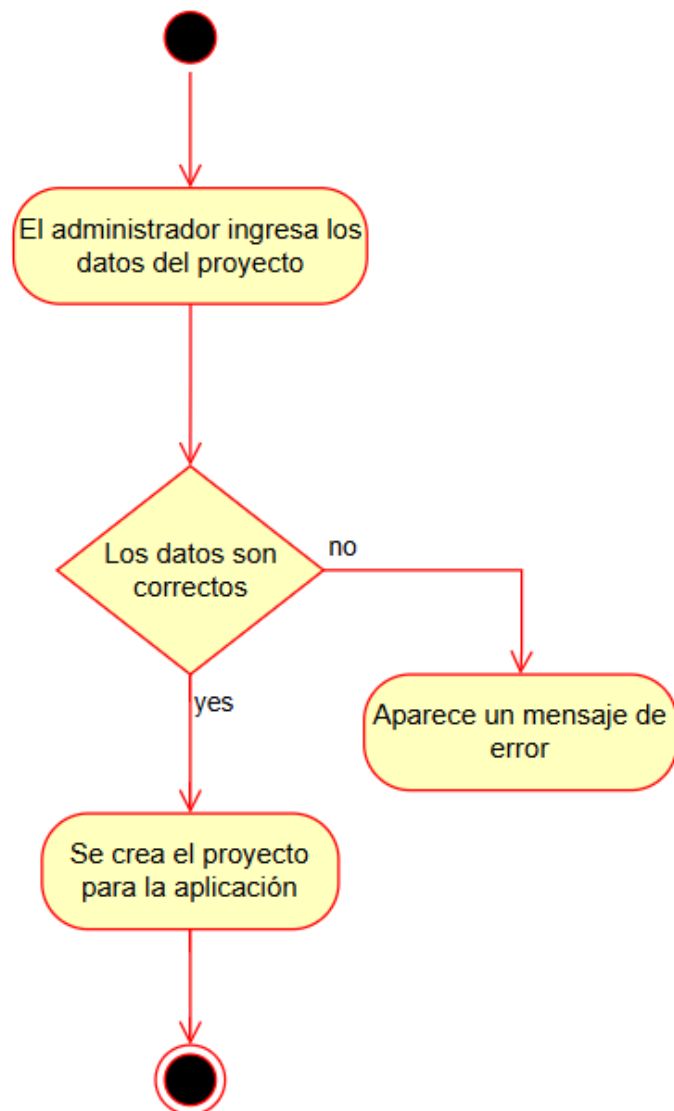
Login



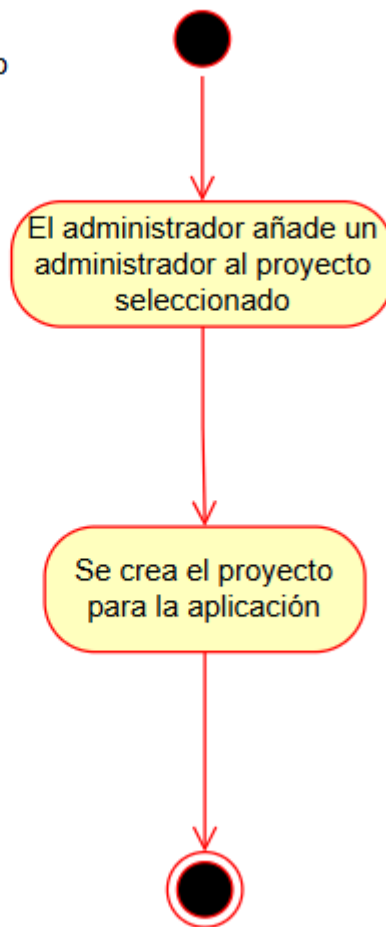
Registrar Desarrollador



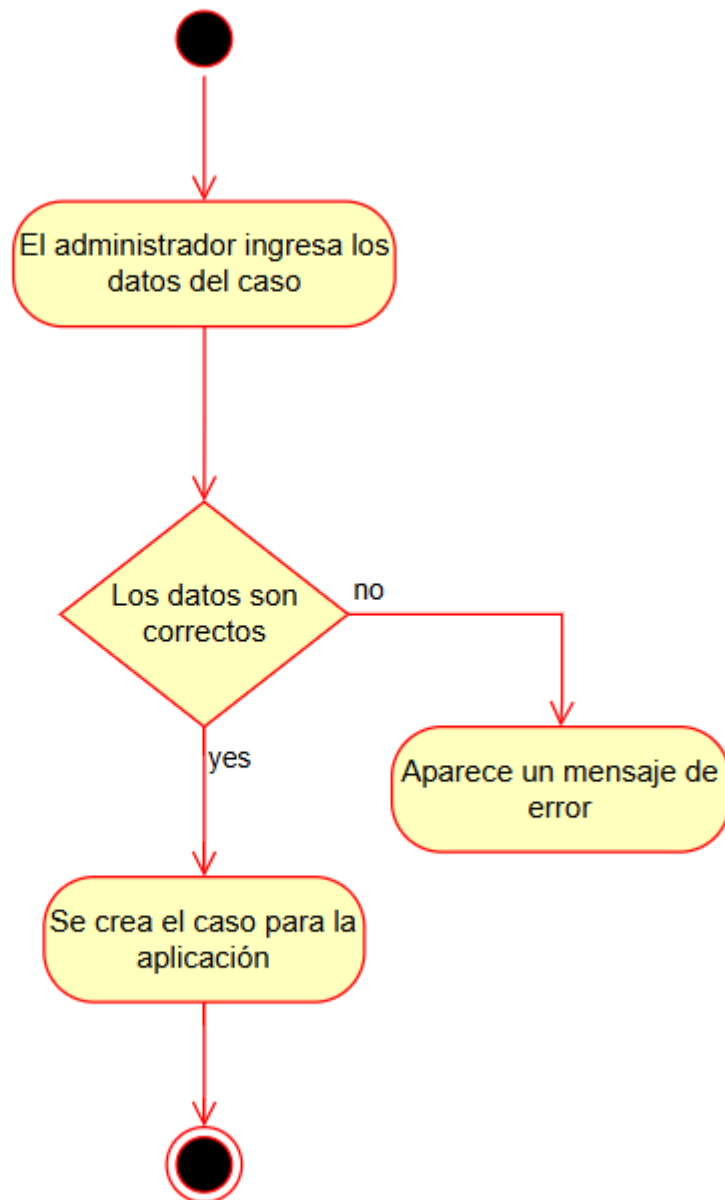
Registrar Proyecto



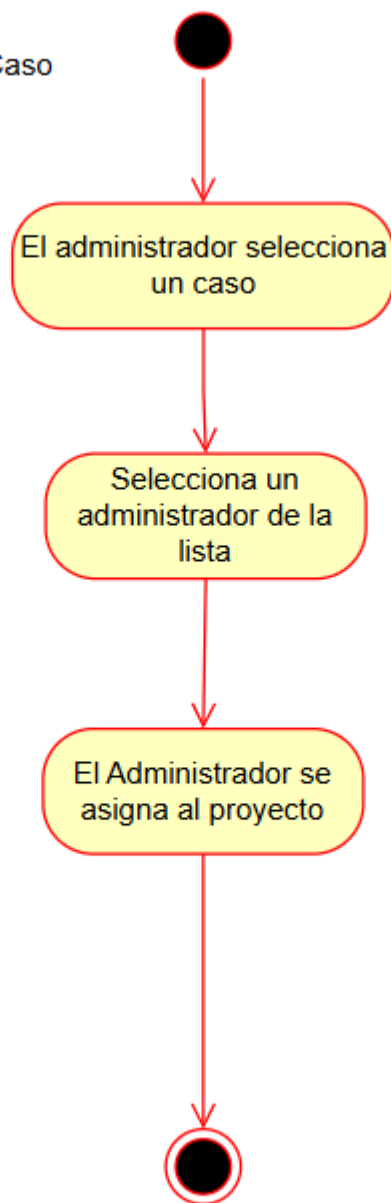
Asignar Administrador de Proyecto



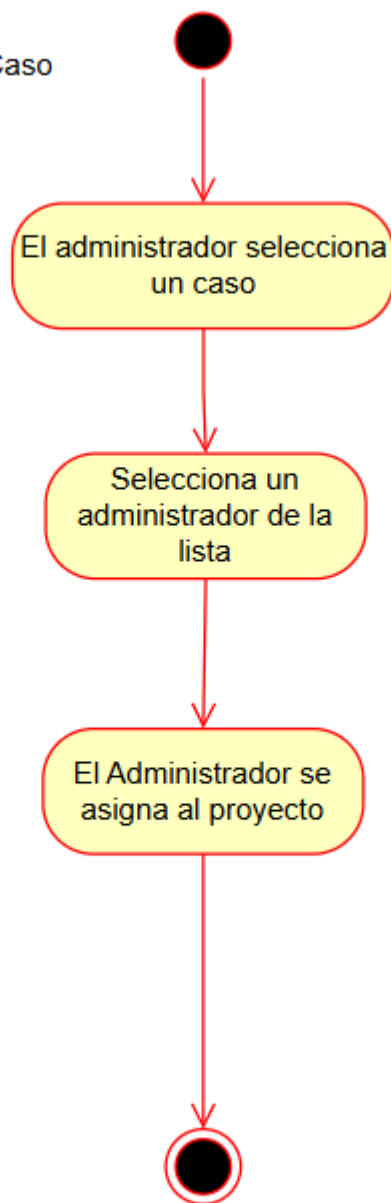
Registrar Caso



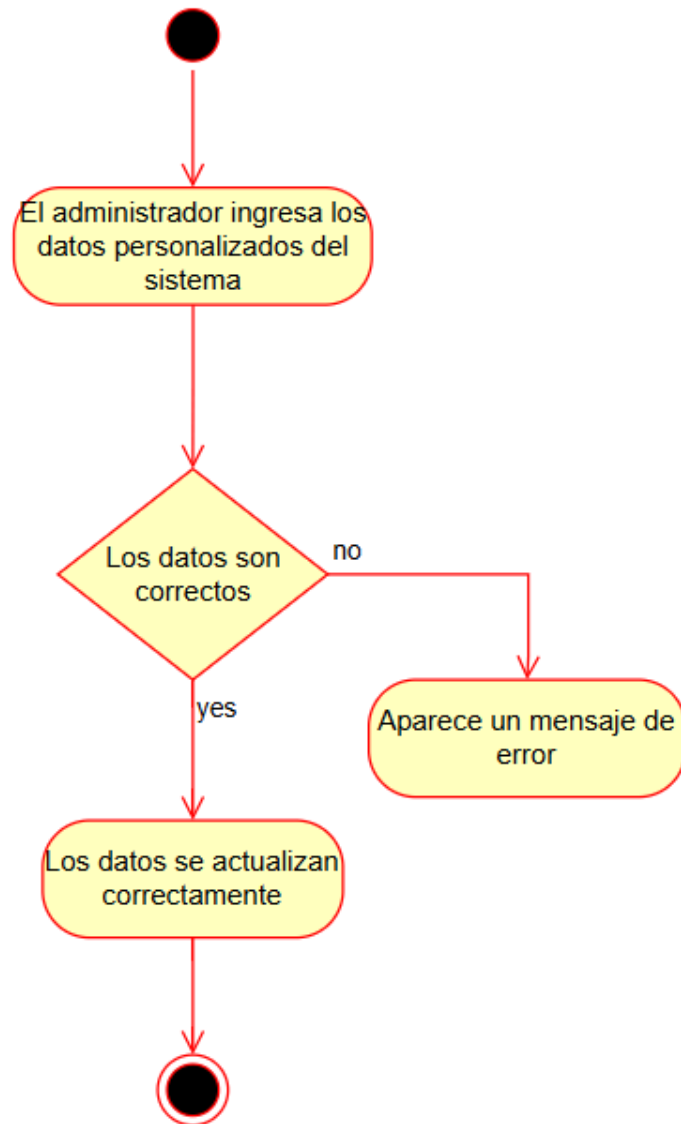
Asignar Desarrollador a Caso



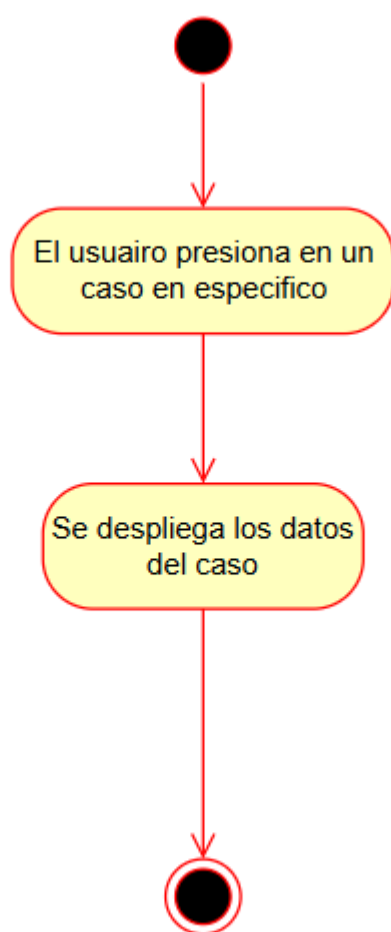
Asignar Desarrollador a Caso



Configurar Sistema



Consultar Caso



ORGANIZACION DE LA COMPAÑIA



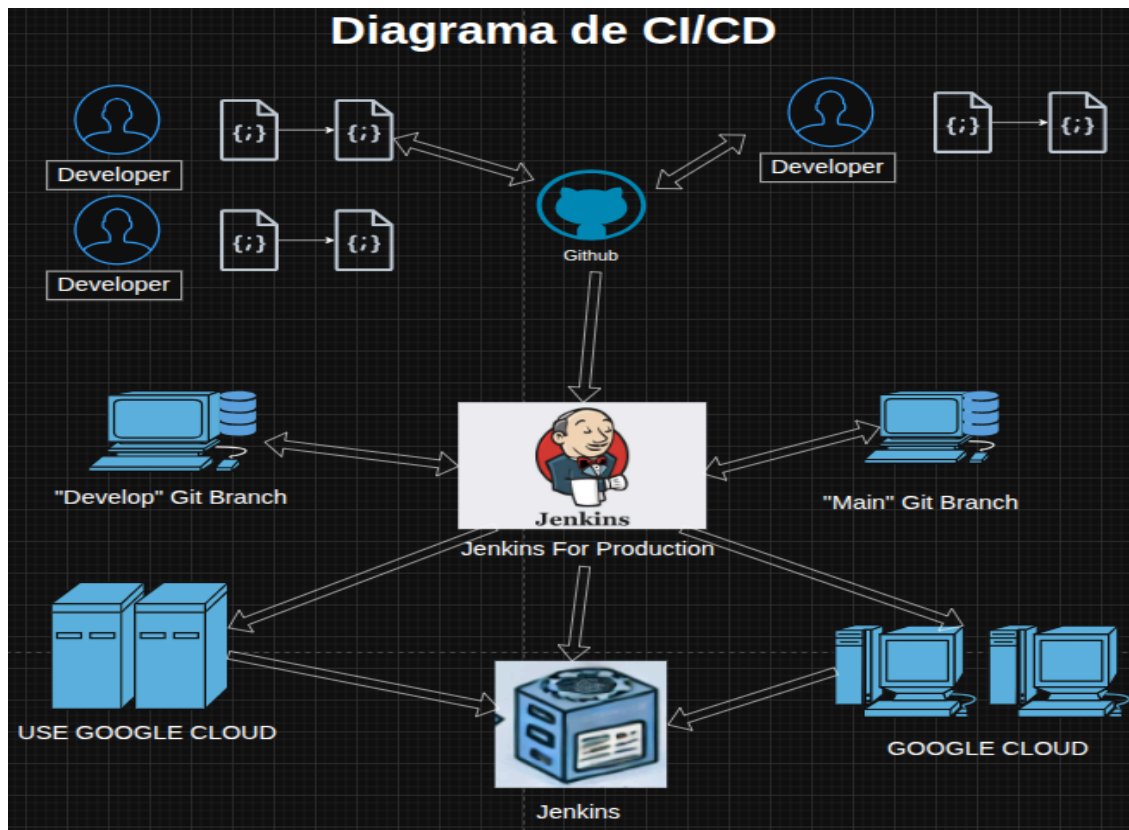
Diagrama de Comunicación

```
sequenceDiagram
    actor Usuario
    participant ProjectApp
    participant API
    participant BD
    participant USER
    participant ROLES
    participant PAGES
    participant REPORTS
    participant MY_PROFILE as MY PROFILE
    participant PROJECTS

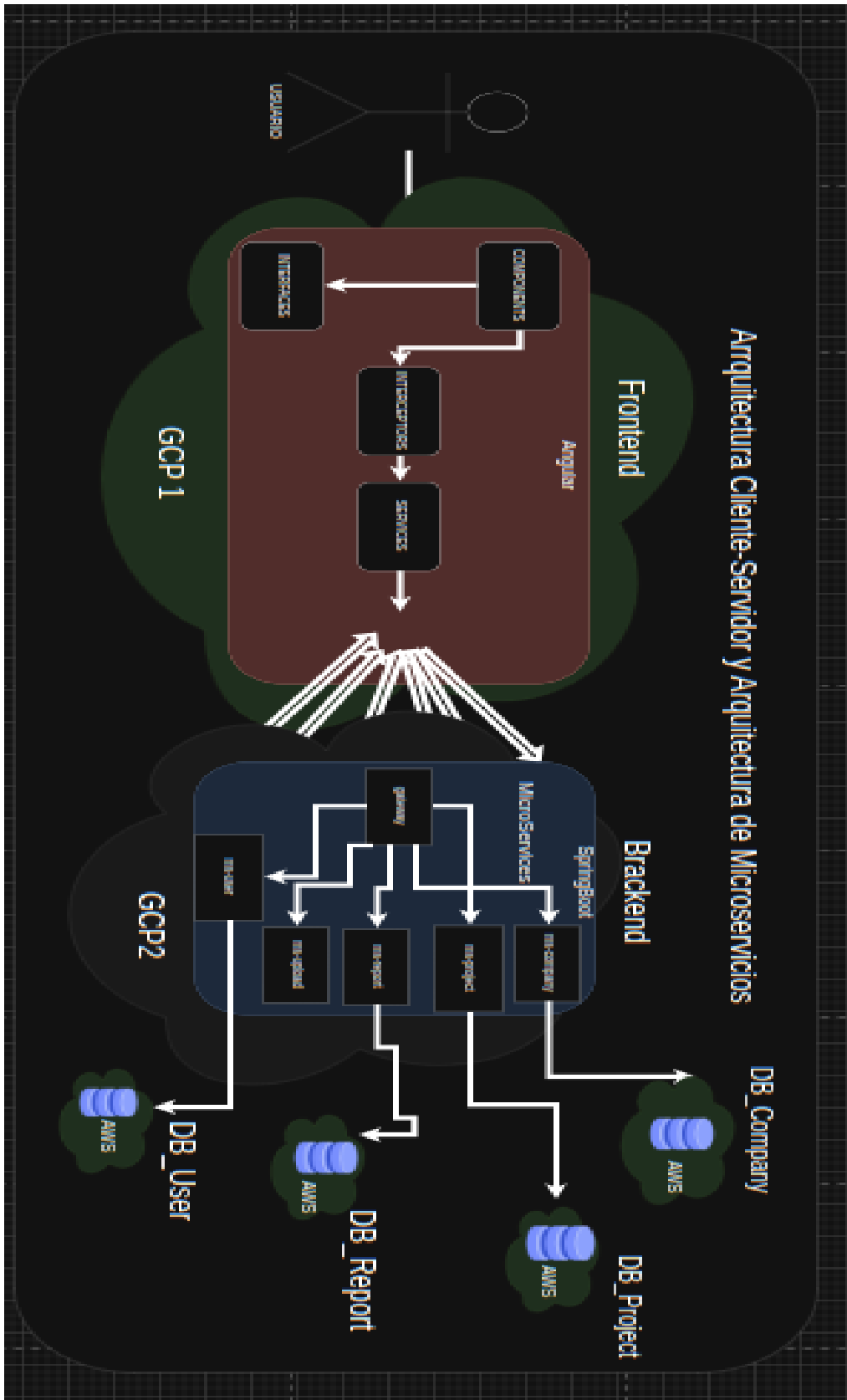
    Usuario->>ProjectApp: Ingresa a la pagina
    ProjectApp->>API: Realiza peticiones al servidor
    API-->>ProjectApp: Devuelve en visto lo enviado
    API->>BD: Logica para solicitar datos de la bd
    BD-->>API: Reenvia Datos
    BD->>USER
    BD->>ROLES
    BD->>PAGES
    BD->>REPORTS
    BD->>MY_PROFILE
    BD->>PROJECTS
```

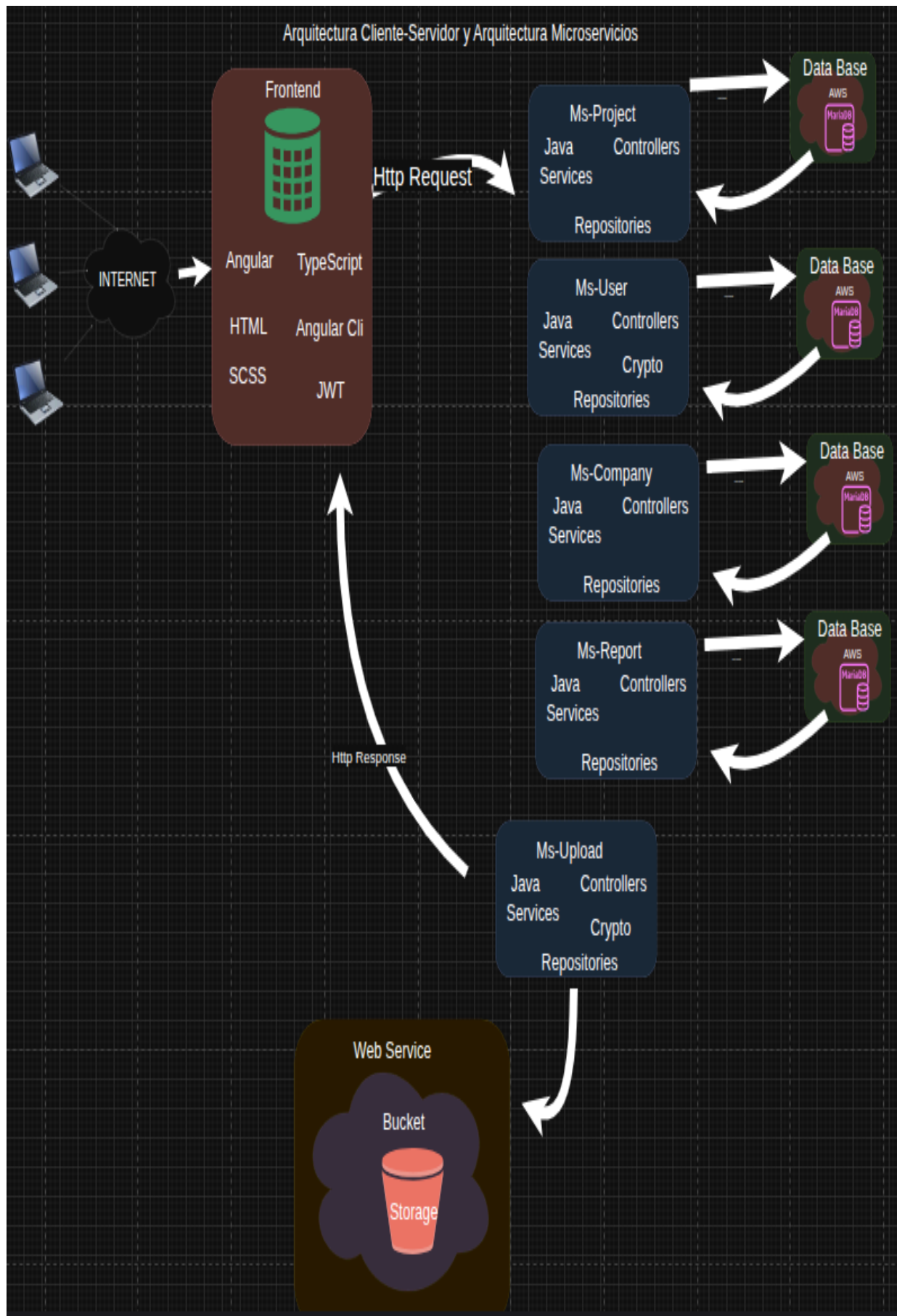
The diagram illustrates the communication flow in a system. It starts with a **Usuario** (User) who interacts with the **ProjectApp**. The **ProjectApp** sends requests to the **API**, which then interacts with the **BD** (Database). The **BD** returns data to the **API** and also provides data to various system components: **USER**, **ROLES**, **PAGES**, **REPORTS**, **MY PROFILE**, and **PROJECTS**.

Diagrama CI/CD



Arquitectura de Software





Esquema de Arquitectura

Arquitectura Cliente/Servidor:

- **Razón:**

El proyecto sigue una arquitectura cliente/servidor debido a la separación clara entre dos capas principales: el frontend (cliente) y el backend (servidor). Esta separación permite que el sistema se organice de manera eficiente para manejar las interacciones del usuario y la lógica de negocio por separado.

- **Frontend (Cliente):**

El frontend, implementado con **Angular**, está ubicado dentro de la carpeta **app-frontend**. Su responsabilidad es interactuar con los usuarios finales a través de una interfaz de usuario intuitiva y responsiva. Los usuarios (clientes, administradores) podrán realizar acciones como la suscripción de revistas, gestión de servicios, modificación de perfiles, entre otros. Este cliente envía solicitudes HTTP al backend, solicitando datos o servicios según las acciones del usuario.

- **Backend (Servidor):**

El backend, ubicado dentro de la carpeta **app-backend**, está diseñado para manejar la lógica del servidor, procesar las solicitudes del frontend y comunicarse con la base de datos (en este caso, MariaDB). El servidor recibe las solicitudes desde el frontend, realiza operaciones como la validación de datos, la gestión de revistas, y responde con los resultados. El backend expone APIs que se consumen desde el frontend para cumplir con la interacción entre ambas capas.

Esta interacción entre el frontend y el backend define el modelo de **Cliente/Servidor**, donde las solicitudes y respuestas definen el flujo de la aplicación.

Arquitectura de Microservicios

Justificación:

El backend del sistema adopta una arquitectura de microservicios, en la cual cada dominio funcional del negocio está desacoplado y encapsulado en servicios independientes. Cada microservicio expone su funcionalidad mediante una API, y se comunica con el frontend mediante HTTP Requests. Aunque actualmente varios servicios comparten una misma base de datos (MariaDB sobre AWS), cada uno mantiene su lógica de negocio, controladores y repositorios separados, promoviendo modularidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

Estructura General del Sistema

Frontend:

Desarrollado con **Angular**, el frontend actúa como cliente principal, enviando solicitudes HTTP autenticadas con **JWT** a los distintos microservicios. Utiliza tecnologías como TypeScript, HTML, SCSS y Angular CLI.

Microservicios Backend:

Cada microservicio está desarrollado en Java, e implementa su propia lógica de negocio. Estos servicios están organizados por dominio y contienen controladores, servicios, criptografía (cuando aplica) y repositorios:

- **Ms-Project:** Administración de proyectos.
- **Ms-User:** Registro, autenticación y gestión de usuarios (con encriptación de datos sensibles).

- **Ms-Company:** Gestión de entidades y/o empresas relacionadas.
- **Ms-Report:** Generación y administración de reportes.
- **Ms-Upload:** Gestión de archivos y subida de documentos, conectado a un Web Service tipo Bucket (Storage).

Cada servicio se conecta a una base de datos MariaDB alojada en AWS (Amazon RDS), aunque se recomienda evolucionar hacia una base de datos por servicio para lograr un desacoplamiento completo.

Comunicación y Coordinación:

La comunicación entre servicios y frontend se realiza mediante HTTP Requests/Responses. Actualmente no se emplea un bus de eventos o mensajería asincrónica, lo que simplifica la infraestructura pero implica una alta dependencia sincrónica entre servicios.

Características Clave:

- **Separación de responsabilidades:** Cada microservicio tiene su propio conjunto de rutas, controladores y lógica interna.
- **Despliegue independiente:** Aunque los servicios comparten base de datos, pueden escalar y desplegarse de manera independiente.
- **Reutilización y mantenimiento:** El desacoplamiento por dominio facilita la reutilización de componentes y el mantenimiento del sistema a largo plazo.
- **Almacenamiento especializado:** Para la gestión de archivos, se utiliza un servicio específico con integración a un bucket de almacenamiento.

